

고영, 저는 3D 로 봅니다

- 거, 고영 사기 딱 좋은 날씨네

Investment Idea – 고영 비싼가? 아니, 싸다!

1. Introduction
2. Expectation I – MOI: 검사는 해 드릴게
3. Expectation II – 수술 로봇, 다 드루와
4. Fundamental – 이 구역의 보스는 나야
5. Valuation – PER method
6. Appendix

고영(단위:천원)	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F
매출액	142,840,131	145,904,431	171,793,841	219,697,990	291,497,849
매출원가	60,262,406	56,896,177	63,856,136	76,894,297	102,024,247
매출원가율	42.19%	39.00%	37.17%	35%	35%
매출총이익	82,577,724	89,008,253	107,937,705	142,803,694	189,473,602
GPM(%)	57.81%	61.00%	62.83%	65%	65%
판매관리비	54,422,413	65,558,661	74,753,218	93,890,461	119,563,604
영업이익	28,155,311	23,449,592	33,184,487	48,913,233	69,909,998
OPM(%)	19.71%	16.07%	19.32%	22%	24%
금융손익	78,435	670,388	448,724	3,700,000	-
영업외손익	-	645,393	2,285,862	-	-
법인세차감전계속사업이익	27,588,352	24,831,276	35,919,074	45,213,233	69,909,998
법인세비용	5,477,286	1,300,373	6,195,341	8,801,381	13,608,948
유효법인세율	19.85%	5.24%	17.25%	19.47%	19.47%
당기순이익	22,111,066	23,530,903	29,723,732	36,411,852	56,301,050
지배주주순이익	22,097,427	23,429,337	29,688,475	36,047,733	55,738,039
EPS	1,655	1,760	2,228	2,731	4,222

Rating

STRONG BUY

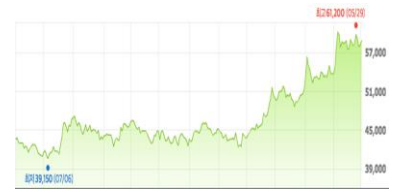
목표주가: 81,930 원

현재주가: 58,800 원

상승여력: 39 %

Trading data

시가총액 8,039 억원



Balance sheet data

순자산 1,573 억원

PBR 4.95 배

ROE 20.61%

ROA 16.79%

Earning data

PER 26.78 배

12M EPS 2,173 원

당기순이익 297 억원

영업이익 332 억원

영업이익률 19.32%

EV/EBITDA 18.45 배

주요 주주

고영홀딩스 외 12 인 18.12%

한국투자밸류자산운용 6.14%

미래에셋자산운용 외 1 인 5.55%

자사주 2.46%

SMIC 3 팀

팀장 이재용

팀원 박민철 최지영

박서영 조수민

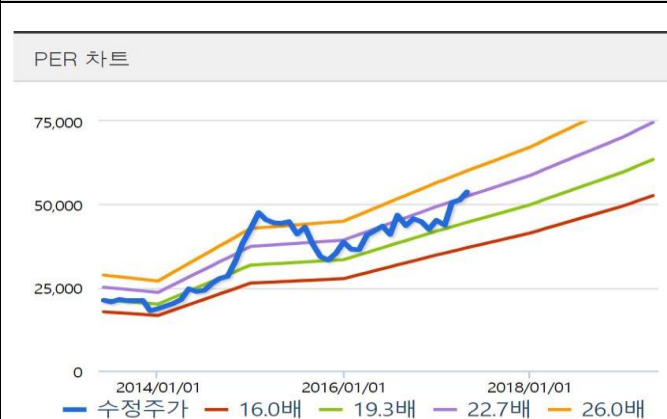
Investment Idea - 고영, 비싼가? 아니, 싸다!

그림 1. 동사 주가 추이



출처: SNEK, SMIC Research Team 3

그림 2. 동사 PER Band



출처: Naver 금융, SMIC Research Team 3

현재 동사 주가는
저평가 영역

2016년에 횡보를 거듭하던 동사의 주가는 2017년 2월부터 42,000원에서 최고 61,200원까지 약 40% 이상 상승했다. 또, 주가 상승에 따라 동사의 PER도 지속적으로 상승하여 역사적 상단에 접근하고 있다. 따라서 본 보고서는 동사의 주가가 고평가된 것인지에 대한 의문에서부터 시작한다. **하지만 결론은 동사의 주가는 결코 비싸지 않다는 것이다.**

기존 사업에 대한
기대감 기반영

동사가 흔히 말하는 '좋은' 기업이라는 것에 대한 의문은 없다. 동사는 영위하는 사업에서 세계 1위의 점유율을 갖고 있으며 기술력도 선도자적 위치에 있다. 또, 높은 영업이익률을 유지하고 있으며 매출액도 매년 두 자릿수 성장을 이어가고 있다. **그러나 해당 사실은 이미 시장에 잘 알려진 사실이고 동사의 추가적인 주가 상승을 이끌어내기는 부족하다.**

주가 추가 상승을
이끌어낼 신사업

하지만 2017년 하반기부터 가시화되는 동사의 신사업은 추가적인 주가 상승을 이끌어내기 충분한 재료다. 동사는 KOSDAQ에 상장한 이후로 주로 SPI와 AOI 판매만을 주력 사업으로 영위하고 있었다. 그러나 올해부터 동사의 신사업 분야인 MOI와 뇌 수술 로봇이 가시화될 것으로 예상됨에 따라 동사에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단된다.

동사를 새롭게
분류시킬 신사업

물론 신사업인 MOI와 뇌 수술 로봇이 전체 매출액 비중에서 차지하는 비중은 아직까지는 다소 적을 것으로 판단된다. **하지만 매출액에서 차지하는 절대적인 비중보다 중요한 것은 해당 신사업들이 동사가 re-rating되는 기회를 제공해줄 것이라는 점이다.** 기존에 검사 장비 제조 업체로 분류되던 동사는 신사업이 성공적으로 전개됨에 따라 자동화 설비, 스마트 팩토리 그리고 하이테크 의료기기 관련 업체로 새롭게 분류될 수 있을 것이다. 그리고 이에 따라 동사는 현재 받고 있는 기대감보다 더 높은 기대감을 받을 수 있을 것이며 이는 동사의 추가적인 주가 상승을 이끌어내기에 충분하다.

Re-rating은 하반기 시작, '지금' 사자

주식을 매수하기 전에 스스로 던져봐야 할 질문에는 2가지가 있다. 첫 번째는 현재 주가가 비싼 것인가에 대한 것이고 두 번째는 꼭 지금 사야하는 것인가에 대한 것이다. 첫 번째 질문에 대한 답은 위에서 충분히 되었다고 생각한다. 그렇다면 과연 지금 사야하는 종목인가에 대한 질문이 남는다. 현재 동사는 20배 초반대의 PER을 받고 있다. 이는 검사 장비 제조 업체로서는 적절한 기대감이다. 그러나 자동화 설비 그리고 하이테크 의료 기기 제조 업체가 받을 수 있는 기대감에는 미치지 못한다. **하반기부터 신사업 분야가 가시화된다면 동사 주가에 대한 re-rating이 빠르게 이루어질 전망이다.** 따라서 동사는 바로 '지금' 사야 하는 종목이다.

1. Introduction

1.1 기업 개요

동사 개요

- 설립 과정
- 영위 사업
- 주요 주주
- 코스닥 순위

동사는 2002년 4월에 설립되어 3D 검사기 제조업을 주력 사업으로 영위하고 있다. 동사는 3D SPI(납도포 검사장비), 3D AOI(부품실장 검사장비), MOI(기계가공 검사장비), 뇌수술용 의료로봇을 제조하고 있다. 주요 주주로는 고영홀딩스 외 12인이 18.12%, 한국투자밸류자산운용이 6.14%, 미래에셋자산운용 외 1인이 5.55%를 보유하고 있으며, 자사주가 2.46% 있으며 전체 시가총액 8,039억원, 코스닥 28위의 기업이다.

1.2 매출 구성 + 제품 및 시장 개요

동사의 매출 구성은 3D SPI 53.8%, 3D AOI 43.1%, 기타(반도체, 의료기기 등) 3.1%로 2016년 기준 매출 1,718억원을 기록했다. 이는 2015년 매출액 1,459억원 대비 17.7% 성장한 수준이다.

3D SPI: CASH COW
세계 1위,
시장 점유율 49%

3D SPI는 동사의 주력 제품이자 CASH COW로 2006년 이후로 10년간 세계 1위를 기록했으며, 2015년 기준 시장 점유율 49%로 마켓 리더 자리를 지키고 있다. 3D SPI는 회로 기판의 납 도포 상태를 검사하는 장비로 모든 전자장비업체의 공정 중 불량률의 70%에 해당하는 납 도포 과정을 검사하는 것이다. 기존 2D SPI는 기술력 차이가 크지 않아 가격을 위주로 경쟁했다면, 동사에서 처음 선보인 3D SPI가 등장함으로써 산업계에 혁신의 바람을 불러일으켰다. 그에 따라 3D SPI는 전자산업 전반에 걸쳐 필수 장비로 범용화되었으며, 현재 약 2,000억원의 시장 규모를 형성한 것으로 추정된다.

3D AOI: 향후 동사
매출에서 큰 비중
차지
세계 1위,
시장 점유율 18%

3D AOI는 동사의 매출에서 점점 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 장비로 2010년 시장에 진출한 이래 점차 시장 점유율을 늘려 2016년 기준 시장 점유율 18%로 시장 진입 7년만에 세계 1위를 달성하였다. 3D AOI는 3D SPI와 마찬가지로 기존의 2D AOI에 대한 산업계의 불만을 해결해주고자 동사에서 세계 최초로 시장에 내놓은 장비이다. 2D AOI에 비해 과도하게 비싼 가격에서 점차 가격 경쟁력을 갖추고 있다.

또한, 기존의 3D SPI 시장에서 1위 위치를 바탕으로 3D SPI와 번들로 함께 판매하는 전략과 탁월한 소프트웨어 기술력을 바탕으로 기존 2D AOI 기반 경쟁 업체 점유율을 잠식할 것으로 예상된다. 3D AOI 시장은 현재 약 4,000억원으로 추정되고 있다.

**MOI: 동사의 신규 장비
2017년 2분기부터
매출 예상**

MOI는 동사의 신규 장비로 CNC 장비를 통해 가공된 메탈케이스를 검사하는 장비이다. 동사의 고객사로 추정되는 삼성전자는 메탈케이스 결함이 계속되면서 동사에게 기술개발을 요청하였고 이에 따라 2016년 말 MOI 장비를 개발하였다. 현재 검증을 끝마치고 상업화가 시작된 것으로 보아, 2017년 하반기부터 매출 100억원~200억원에 잡힐 것으로 예상된다. 향후 Apple 등 메탈케이스를 쓰는 스마트폰 업체가 늘어나는 가운데 동사의 큰 매출 성장이 기대된다. MOI 잠재시장은 약 2,000억원으로 추정되고 있다.

**뇌수술용 의료로봇:
신규 장비, 매출은
18년도부터 가시화**

뇌수술용 의료로봇은 동사의 탁월한 3D 검사 기술을 통해 진출하는 신규 장비이다. 2016년 12월 국내 식약처로부터 제조허가를 받았고, 세브란스, 삼성서울병원, 한양대 의대에서 임상에 돌입하였다. 또한, 하버드 메디컬 스쿨 산하 병원과 협업으로 2017년 하반기 미국 FDA 승인 후 의미 있는 실적은 2018년부터 가시화 될 전망이다.

Expectation I – MOI: 검사는 해 드릴게

2.1 메탈케이스는 우리가 책임진다!

동사는 CNC 가공
메탈케이스 검사장
비를 최초로 개발

동사는 2016 년 CNC 가공을 마친 일체형 메탈케이스의 외관을 3D 로 검사하는 MOI 장비를 개발하는 데에 세계 최초로 성공, CNC 장비를 통해 가공된 메탈케이스 검사 장비 시장을 새롭게 개척했다.

동사의 주력 고객사
들은 CNC 방식으로
메탈케이스를 제조

현재 동사의 주력 스마트폰 업체 고객사로 추정되는 삼성전자, Apple 이외에 중국의 스마트폰 업체들은 알루미늄 덩어리를 통째로 깎는 CNC 방식으로 스마트폰 메탈케이스를 생산하고 있다.

제조된 메탈케이스
는 육안으로만 검사
가 이루어짐

이처럼 스마트폰 외장에 알루미늄 메탈케이스를 채용하는 것이 스마트폰 시장의 대세로 자리 잡았지만 검사는 아직까지 육안으로 이루어져 왔다. 이러한 부실한 검사 방법은 지속적으로 높은 불량률을 불러일으켰다.

메탈케이스 검사 장
비를 동사가
유일하게 개발

특히 최근 high-end 스마트폰에 방진·방수 기능이 도입되면서 케이스의 스크래치나 굴곡의 불량 여부를 판단하는 것은 어느 때보다 중요해졌다. 이러한 결함을 최소화 시킬 수 있는 장비는 현재 동사의 MOI 장비가 유일하기 때문에 이에 따른 수요와 매출은 막대할 것이라고 예상된다.

2.2.1. 등장 배경: 스마트폰 업체들의 메탈케이스 부착

스마트폰 메탈케이
스 시장은 성장 중

스마트폰 메탈 케이스 시장은 기존의 플라스틱과 가죽 등의 케이스를 메탈로 교체하면서 꾸준히 성장하고 있다. 스마트폰 메탈케이스 시장은 연평균 약 35%로 성장하고 있다.

스마트폰 메탈케이
스는 차별화된 디자
인을 만드는데 사용

스마트폰에 사용되는 메탈 소재는 꾸준히 포화되고 있는 세계 스마트폰 시장에서 업체들이 차별화된 디자인을 선보이는데 중요한 역할을 한다. 우선 메탈 소재는 플라스틱보다 강도가 높아 제품의 두께를 줄일 수 있다. 또한 메탈은 플라스틱보다 더욱 세밀하게 가공할 수 있기 때문에 디자인을 보다 정교하게 할 수 있는 장점을 가지고 있다. 실제로 플라스틱은 약 0.2mm 정도 까지 가공될 수 있지만, 메탈은 0.05mm 까지 가공이 가능하다.

메탈케이스는 중저
가 스마트폰에도
도입

메탈 중에도 스마트폰 케이스에 가장 흔히 쓰이는 알루미늄과 마그네슘은 가단성이 뛰어나기 때문에 스마트폰 업체들이 보다 차별화된 디자인을 만드는 것을 가능케 한다. 따라서 더욱 세련된 이미지를 구현하기 위해 많은 업체들은 high-end 스마트폰 생산 라인에 메탈케이스를 적용하고 있지만, 시장이 점점 커짐에 따라 삼성전자 등 주요 스마트폰 업체에서는 mid-end 급 스마트폰에도 메탈케이스를 확대 적용하고 있다.

그림 3. 다이캐스팅 공법으로 만들어진 LG G5 메탈케이스



출처: LG 전자, SMIC Research Team 3

그림 4. CNC 공법으로 만들어진 아이폰6 메탈케이스



출처: Apple, SMIC Research Team 3

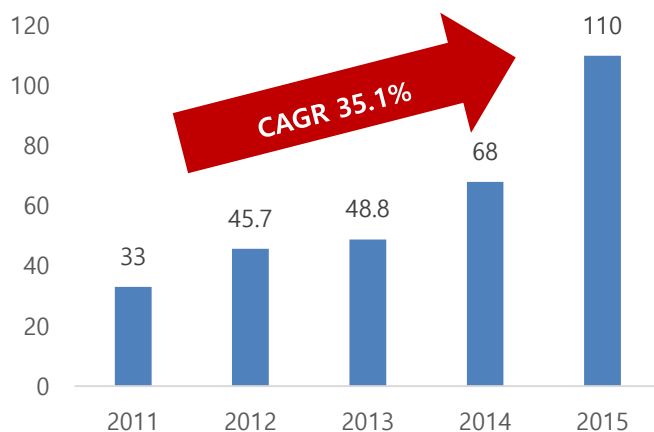
메탈케이스의 성능

메탈 소재는 기능적 이유로도 사용된다. 메탈케이스는 핸드폰 내부 부품들이 가열되는 것을 방지하기 위해 휴대폰 외부로 열을 분산시켜주는 역할을 한다.

메탈케이스의 성장, 플라스틱 케이스의 퇴행

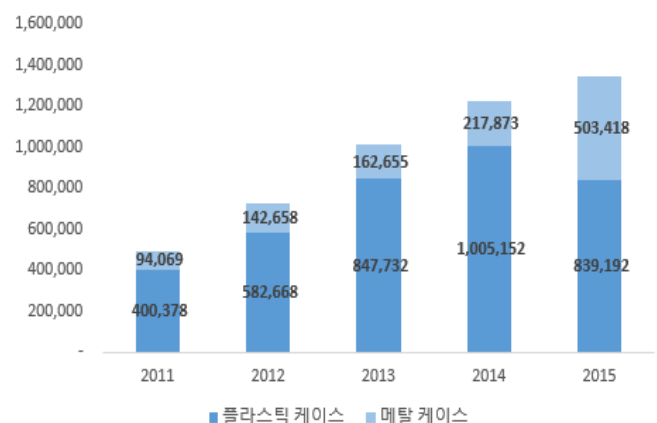
메탈케이스 시장은 2010 년 Apple 이 아이폰 4 를 출시 하면서 본격화되었다. 그 이후 중화권 업체들도 메탈케이스를 적용하기 시작했고 잇따라 삼성전자와 최근에는 LG전자에서도 이를 사용하기 시작했다. **메탈 케이스는 2011년 전체 스마트폰 시장의 약 19%를 차지했지만 2017년에는 약 65.3%까지 점유율을 높일 전망이다.** 이에 2011년 스마트폰 케이스 시장의 81%를 차지했던 플라스틱 소재가 2015년에는 62%까지 감소하는 추이를 보이고 있어 앞으로도 꾸준히 감소할 것이다.

그림 5. 스마트폰 메탈케이스 시장 규모 추이 (단위: 억 달러)



출처: 유안타증권리서치센터, SMIC Research Team 3

그림 6. 스마트폰 메탈케이스 시장 추이 (단위: 천대)



출처: 유안타증권리서치센터 SMIC Research Team 3

2.2.2. 메탈 케이스 금속가공법

메탈케이스를 가공하는 두 가지 방법: 다이캐스팅 과 CNC

메탈 케이스를 제작하기 위해서는 크게 다이캐스팅 (Die Casting) 또는 CNC (Computer Numerical Control) 금속가공법을 사용한다. 우선 다이캐스팅 공법은 알루미늄 합금을 녹여 액체로 만든 뒤 따로 준비된 틀에 넣어 형태를 가공하는 방식이다. CNC 공법 같은 경우 절삭구의 움직임을 컴퓨터로 켜 후 알루미늄 덩어리를 통째로 깎는 방식을 말한다.

다이캐스팅 방법의 장점

다이캐스팅 공법은 낭비되는 양이 거의 없기 때문에 경제적이고, 틀을 한번 만들면 대량생산하기에 좋다. 실제로 다이캐스팅 공법을 사용했을 때의 하루 메탈케이스 생산량은 5,760 개이지만 CNC 공법을 사용하면 72 개 정도밖에 생산할 수 없기 때문에 다이캐스팅 방법을 사용했을 때 케이스 생산량을 약 80 배로 늘릴 수 있다.

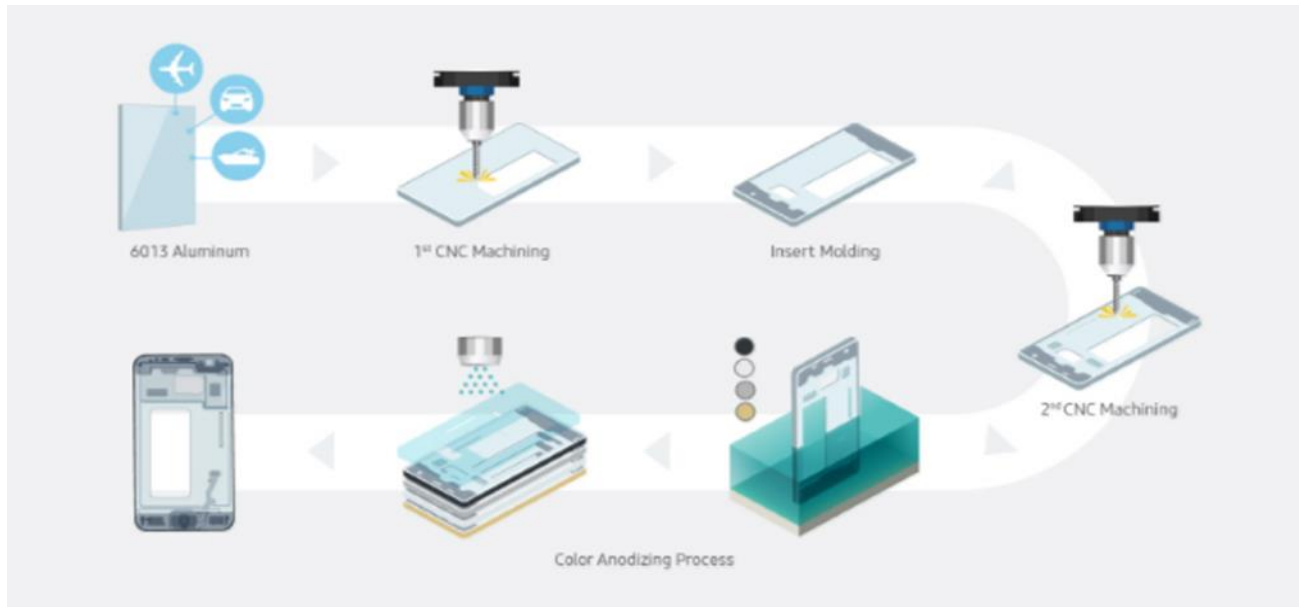
CNC 방법의 장점

스마트폰을 만드는 데 드는 비용에서 케이스가 차지하는 비중은 약 10~15%이기 때문에 스마트폰 업체들은 다이캐스팅 공법을 사용해 원가 절감을 할 법도 하다. 하지만 CNC 공법은 다이캐스팅 공법으로는 만들어 낼 수 없는 메탈 특유의 차갑고 매끈한 디자인을 그대로 표현해 낸다는 큰 장점이 있다.

CNC 방법의 장점

특히 메탈에 색을 입히는 방식 중 가장 대표적인 아노다이징 공법은 CNC 방식에서만 적용 가능하기 때문에 차별화된 디자인이 중요한 경쟁요소가 되는 현재, 스마트폰 시장에서 업체들은 CNC 공법을 채택 할 수밖에 없어진다.

그림 7. CNC 가공 방법



출처: 삼성전자, SMIC Research Team 3

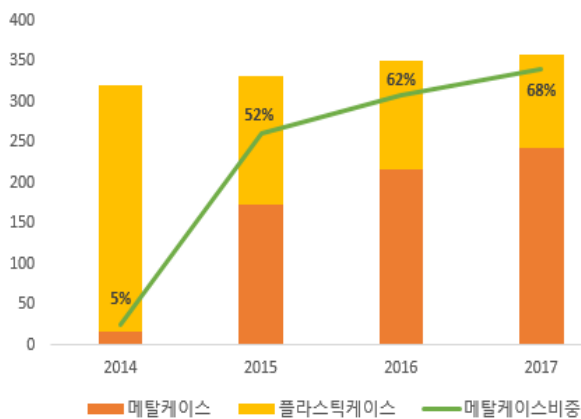
2.2.3 전방 업체 분석

동사의 스마트폰 업체 고객으로 추정되는 Apple, 삼성, 그 외에 HTC 등의 업체들은 CNC 공법으로 생산된 메탈케이스를 스마트폰에 적용하고 있다.

2.2.3.1 떠오르는 메탈케이스의 강자, 삼성전자

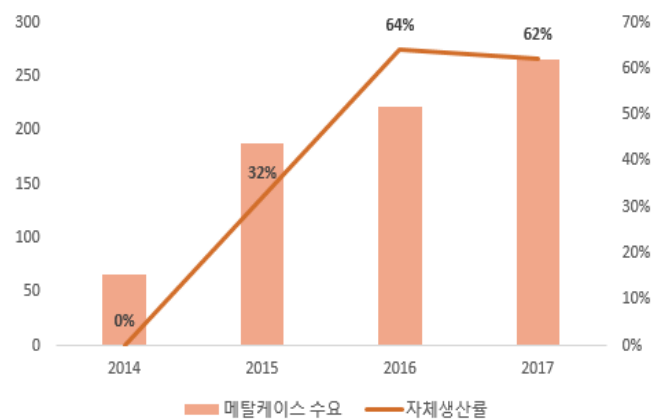
삼성전자 스마트폰 메탈케이스 채용 확대	삼성전자는 2014 년 처음 갤럭시 알파의 프레임을 메탈 소재로 생산한 이후 메탈케이스 채용을 확대해 나가고 있다. 삼성전자가 메탈케이스 시장에 처음 뛰어들었을 때는 KH 바텍 등의 소재업체로부터 제조 원가가 비교적 낮은 다이캐스팅과 CNC 공법을 결합한 하이브리드 공법으로 만들어진 메탈케이스를 공급받아 스마트폰에 부착해 출시했다.
삼성전자 스마트폰 메탈케이스 CNC 방법으로 생산	하지만 다이캐스팅 공법으로 만들어진 메탈케이스의 틈이 벌어지는 문제가 발생하면서 삼성전자는 갤럭시 S6 부터 자체제작한 CNC 공법을 활용해 보다 강도 높고 외관과 질감도 뛰어난 케이스를 생산하기 시작했다.
삼성전자 CNC 장비 CAPA 증설	실제로 삼성전자는 CNC 공법을 사용한 메탈케이스 비중을 꾸준히 늘리고 있다. 2014 년 메탈케이스는 삼성전자의 스마트폰 생산의 약 5%로 낮은 비중을 차지했지만 2015 년에 베트남 제 2 공장에 약 1 조 4000 억원을 투자해 일본 기업 화낙으로부터 1 만대 가량의 CNC 장비를 구매, 구축한 이후로 메탈프레임과 메탈폴바디 스마트폰 생산량이 급격히 증가했다.
삼성전자 중저가 스마트폰에 메탈케이스 도입	2015 년 CNC 장비를 배치한 이후 삼성전자의 스마트폰 메탈케이스 채용 비중은 전체 생산량의 약 절반을 차지했고, 2016 년부터 메탈케이스 채용을 \$200 대의 저가 스마트폰에까지 확대하면서 그 수는 꾸준히 증가하는 추이를 보이고 있다.
삼성전자 스마트폰의 약 68%는 메탈 케이스	또한 삼성전자는 꾸준한 메탈케이스 CAPA 증설에 따른 자체생산률이 증가하면서 2017 년에는 전체 스마트폰 생산량의 약 68%에 메탈케이스를 사용할 것으로 예상된다. 현재 삼성전자는 약 2 만여 대의 CNC 기계를 보유하고 있는 것으로 추정되고, 이중 2000 대를 메탈케이스 제조업인 알루코, 인탑스 등의 업체에 임대하고 있다.

그림 8. 삼성전자 스마트폰 메탈케이스 채용비중 (단위: 백만대)



출처: 삼성전자 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 9. 삼성전자 스마트폰 메탈케이스 자체 생산율 (단위: 백만대)



출처: 삼성전자 사업보고서, SMIC Research Team 3

2.2.3.2 메탈케이스의 선도자, Apple

Apple은 메탈케이스의 선도자

Apple은 스마트 메탈케이스 시장을 개척한 기업이자 스마트폰 메탈케이스의 선도자이다. 2010년 아이폰 4를 시작으로 Apple은 잇따른 아이폰 시리즈에 알루미늄 메탈을 적용했다.

Apple은 CNC 장비 최대 소유 회사

이에 따라 Apple의 메탈 케이스 최대 공급자인 대만의 Catcher Technology와 Foxconn Technology는 2015년 기준 각각 약 2만 여대의 CNC를 보유하여 2015년에는 세계 2, 3위의 CNC 장비 보유 업체로 거듭났다. 이외에도 Apple은 Pegatron, Jabil, Casetek 등의 다양한 중국 공급 업체로부터 메탈케이스를 공급받고 있다. 따라서 Apple은 현재 CNC 가공 장비의 최대 소유 업체라고 볼 수 있다.

Apple의 CNC CAPA 증설은 계속 될 것

Apple의 CNC CAPA는 증가할 것으로 보인다. CNC 장비 한 대가 4.5인치 기준의 메탈 케이스를 깎는데 걸리는 시간은 약 30분 정도이다. 하루 조업시간이 12시간, 수율이 80%라고 가정한다면, CNC 장비 한 대가 12시간 동안 약 19개의 Unibody 메탈 케이스를 생산할 수 있는 것이다. 현재 Foxconn Tech과 Catcher Technology가 보유한 CNC 장비는 2015년 기준 총 4만여 대이다. 따라서 CNC 장비 한 대의 메탈케이스 생산량에 Foxconn과 Catcher의 CNC 장비 대수를 적용하면 CNC 장비 4만대가 12시간동안 생산할 수 있는 최대 메탈케이스는 76만개가 된다.

Apple의 CNC CAPA 증설은 계속 될 것

한달 조업 일수가 22일이라고 가정한다면 Foxconn과 Catcher의 월 생산량은 1,672만 개이고, 따라서 한 분기 동안의 생산량은 약 5,016만개 정도이다. 2016년 기준 아이폰의 분기별 평균 출하량이 약 5,100만대였기 때문에 아이폰을 생산할 CNC CAPA는 부족한 것으로 볼 수 있다. Foxconn과 Catcher 이외 중국 업체들의 CNC 장비 CAPA를 감안하더라도 Apple에서 CNC 장비로 생산하는 제품의 비중이 거의 100%에 육박한다는 점을 고려했을 때, 장비 수가 늘어날 여지는 충분하다.

Apple, 아이폰 이외
에 거의 모든 제품
을 CNC 방법으로
제조

또한 Apple 의 스마트폰 메탈케이스는 2014 년부터 꾸준히 약 90%의 높은 채용률을 보이고 있기 때문에 CNC 장비를 줄일 이유는 없다고 판단된다. 또한 **Apple 의 CNC 장비는 아이폰 외에도 아이패드, 맥북 등의 제품을 생산하는 데에도 사용되고 있기** 때문에 새로운 가공 방법으로 CNC 를 대량 교체할 가능성은 당장 없다고 본다.

2.3.3.3 대만과 중국 스마트폰 업체

대만 스마트폰 업체
들의 메탈케이스
적용 현황

중국과 대만의 주요 스마트폰 업체들도 CNC 가공법으로 스마트폰을 메탈소재로 제작하고 있다. 대만의 스마트폰 업체 HTC 같은 경우 2015 년 세계 최대 CNC 장비 보유자였던 BYD Electronics 에게 메탈케이스를 공급받아 2013 년부터 HTC One M7 과 One M8 등의 메탈 케이스 소재 스마트폰을 출시하기 시작했다. **2014 년 HTC 의 스마트폰 메탈케이스 채용률은 45%까지 상승했고, 2015 년에는 약 57%로 오르면서 꾸준히 메탈케이스로 제작된 스마트폰을 생산 중이다.**

중국 스마트폰 업체
들의 메탈케이스
적용 현황

중국 같은 경우 Foxconn, Catcher 와 같은 주요 메탈 케이스 제조업체들 이외 중소 금속가공업체들의 정확한 CNC 장비 CAPA 를 파악하는 데에는 어려움이 있지만, **2014 년 기준 CNC 장비의 누적 수입대수가 11 만대로 꾸준한 증가 추이**를 보이면서 스마트폰에 메탈 소재를 사용하는 트렌드에 따라 CNC 장비 보유 수는 꾸준히 증가하고 있다고 추측된다.

2.3.4 CNC 의 한계

CNC 가공법으로
생산된 메탈케이스
의 낮은 수율

스마트폰 시장에서 스마트폰 외장에 알루미늄 메탈케이스를 채용하는 것이 대세이지만 그 결함은 적지 않다. **Apple 같은 경우 CNC 가공법을 사용해 만든 메탈케이스의 수율은 80%이고 제트블랙의 경우 40%에 불과하다.**

결함 이유는 메탈케
이스 검사 장비의
부재 때문

결함이 나는 가장 큰 이유는 CNC 장비를 사용해 만든 제품의 불량을 검사하는 기계가 없어 업체들이 인력의 두 육안으로 실행되는 검사에 의지하고 있기 때문이다. 육안으로는 잘 알아채지 못하는 미세한 흠집, 패임, 얼룩은 수율을 저하시키는 주요 원인이다.

동사는 메탈케이스
검사 장비를 최초로
개발

이러한 결함은 스마트폰 업체들에 막대한 비용을 부담시킨다. CNC 장비를 사용하려면 컴퓨터에 수치를 입력한 후 0.1mm 씩 정교하게 알루미늄을 깎는 과정을 거쳐야 하기 때문에 앞서 언급했듯 4.5 인치 기준의 메탈 케이스를 깎는 데에 약 30 분 정도가 걸린다. 따라서 새로운 메탈 케이스를 생산하는 데에 많은 시간적, 비용적 손실이 발생하여 **생산 공정의 효율성 측면에서 육안이 아닌 더욱 정교하게 결함을 확인할 수 있는 장비가 필수적이다.** 동사는 이를 위한 장비를 2016 년에 세계 최초로 개발했다.

2.3.5 동사의 MOI 장비

MOI 장비는 스마트폰 고객사들의 요청 하에 만들어짐	동사의 글로벌 스마트폰 고객사들은 메탈케이스 결함이 계속되면서 동사에게 CNC 로 가공된 메탈케이스의 불량 여부를 측정하는 기술 개발을 요청해왔다. 이러한 요청 하에 동사는 2016 년에 MOI (Machining Optical Inspection) 장비를 개발했다.
MOI 장비에 대한 설명	MOI 장비는 CNC 가공을 마친 일체형 메탈케이스의 외관을 3D 로 검사하는 장비를 말한다. 동사의 주력 사업인 3D SPI 와 AOI 로 쌓은 기술력으로 개발된 MOI 장비는 메탈케이스의 결함을 기계적으로 포착할 수 있는 세계 유일한 장비이다.
2017년 2분기에 첫 MOI 장비 매출이 발생할 예정	MOI 장비는 2016 년 말 개발을 완료했고 현재는 주요 고객사인 삼성전자의 검증을 끝마치고 상용화되고 있다. MOI 장비 매출은 2017 년 2 분기부터 본격적으로 발생 할 예정이다.
스마트폰 방진방수 기능으로 인한 MOI 장비 필요성	특히 스마트폰 업체들은 대표 플래그십 모델에 '방진·방수' 기능을 꾸준히 채택하면서 메탈케이스의 완성도가 더욱 중요해졌고, 따라서 동사의 MOI 장비 수요는 막대할 것으로 예상된다. 스마트폰의 방수 기능은 스마트폰 사후서비스 원인 가운데 30% 이상을 차지하는 침수 문제를 해결하기 위해 2013 년 일본이 처음 시도했다. 하지만 그 후 삼성전자, Apple 등의 스마트폰 시장의 주력 업체들이 방진·방수 기능을 프리미엄 스마트폰에 도입하면서 현재는 프리미엄 스마트폰의 기본 기능으로 채택 되어있다.
방진방수 기능과 메탈케이스를 갖춘 스마트폰 여덟 종	현재 동사의 매우 유력한 MOI 장비 고객으로 추정되는 삼성전자와 Apple 은 각각 6 개와 2 가지 모델에 방진·방수 기능을 적용했고, 8 개 모델 모두 CNC 공법으로 제작된 메탈케이스를 부착하고 있다. 이에 따라 스마트업체들은 메탈케이스 수율을 극대화 하기 위해 동사의 추정 고객사들은 MOI 장비를 구매할 것이다.

그림 10. 제조사별 스마트폰 방진방수 및 메탈케이스 적용 모델

제조사	삼성전자	애플
모델명	갤럭시S7 갤럭시S7 엣지 갤럭시노트7 갤럭시A5 갤럭시S8 갤럭시S8 플러스	아이폰 7 아이폰 7 플러스

그림 11. 방진방수 기능과 메탈케이스를 적용한 갤럭시S7



출처: SMIC Research Team 3

출처: 삼성전자, SMIC Research Team 3

삼성전자, 갤럭시 노트8 출시 앞두고 MOI 장비 필요

동사 MOI 장비의 주요 잠재 고객으로는 세계적인 스마트폰 제조사인 삼성전자와 미국의 Apple 사가 있다. 동사에게 MOI 장비의 개발 및 발주를 의뢰한 기업이 정확히 누구인지는 기밀사항으로 알 수는 없지만 동사와의 관계를 고려했을 때, 삼성전자로 추정된다. 삼성전자는 다가오는 하반기에 주력 스마트폰 중 하나인 갤럭시 노트 8의 출시가 예정되어 있기 때문에 동사의 MOI 장비를 구매할 유인이 충분하다고 판단된다.

삼성전자, 불량률 낮추기 위해 MOI 장비 사용 가능성

삼성전자의 주력 스마트폰에는 갤럭시S 시리즈와 갤럭시 노트 시리즈가 있다. 삼성전자는 갤럭시S4와 갤럭시 노트4부터 메탈 케이스를 사용했다. 또, 올 상반기에 출시된 가장 최신 제품인 갤럭시S8에도 메탈 케이스가 사용되었기 때문에 차기작인 갤럭시 노트8에도 메탈 케이스가 큰 이변이 없는 한 사용될 것으로 보인다. 따라서 삼성전자는 기존 제품인 갤럭시S8의 불량률을 낮추고 신작인 갤럭시 노트8를 성공적으로 출시하기 위해 동사의 MOI 장비를 적극적으로 활용할 것이다.

삼성전자가 동사의 MOI 장비를 구매할 유인

특히 갤럭시 노트8의 성공적인 출시는 동사의 이미지 쇄신에 있어서 매우 중요하다. 전작인 갤럭시 노트7이 제품의 근본적인 결함으로 인해 전량 회수되는 수모를 겪었기 때문에 삼성전자로서는 그 후속작인 갤럭시 노트8의 불량률을 최소화하려는 유인이 충분하다. 그뿐만 아니라 갤럭시 노트 시리즈가 갤럭시 S 시리즈에 비해 원가 부담이 높고 메탈 케이스가 전체 스마트폰 원가의 약 15%를 차지하기 때문에 MOI 장비를 사용하여 불량률을 낮춘다면 수익성을 극대화할 수 있다.

삼성전자 향 매출은 2017년 2분기부터 발생 할 것

갤럭시 노트8가 정확히 언제 출시될 것인지는 미지수지만 이미 사측에서는 올 하반기 출시가 확정적이라고 발표한 바 있다. 또, 전통적으로 갤럭시 노트 시리즈가 9월에 출시되었고 세계적인 컨퍼런스인 IFA가 다가오는 9월에 예정되어 있기 때문에 갤럭시 노트8이 올 9월에 출시될 것이라고 예측할 수 있다. 따라서 삼성전자는 2분기와 3분기부터 갤럭시 노트8 출시를 위한 사전 작업에 돌입할 것이고 이에 따라 동사의 MOI 매출이 발생할 것으로 예측된다.

MOI 장비 시장 규모는 막대함

현재 전세계 스마트폰 케이스 제조 회사의 CNC 장비 보유대수는 약 10만대로 추정되고 있다. 동사의 MOI가 스마트폰 시장에서 성공하고 다른 사업으로 확대될 시 56만대의 CNC 장비를 위한 MOI 검사 장비가 요구 됨에 따라 MOI 장비 시장 규모가 AOI의 2배까지 오를 가능성이 제기되고 있다.

2.3.6 매출추정

MOI 장비에 대한 정보는 제한적

동사의 MOI 장비는 3D 메탈 검사장비라는 새로운 시장을 개척해 나갈 혁신적인 제품 이기 때문에 현재 동사는 장비에 대한 대부분의 정보를 기밀사항으로 분류하고 있다. 그렇기 때문에 현재 MOI 장비 한 대의 가격, 수주계약 내용, 심지어 장비의 형태도 제대로 파악할 수 없는 상태이다.

하지만 동사는 2016 년 말 MOI 장비 개발을 마쳤고 2017 년 1 분기에 주용 고객사의 검증을 마친 상태이기 때문에 2017 년 2 분기부터 매출이 본격적으로 발생하기 시작할 것이다.

MOI 장비의
잠재시장 규모는 약
2000억원

스마트폰 케이스 제조 회사의 CNC 머신 보유대수는 약 10 만대 이상이고 이에 따른 MOI 장비의 잠재시장 규모는 약 2000 억원으로 추정된다. 가이던스는 2017 년 동사의 MOI 장비 매출이 100 억 에서 200 억 사이가 될 것이라고 예상한다.

2017년 MOI 장비
매출은 150억원으로
예상

2017 년 매출은 주요 스마트폰 업체 고객사인 삼성전자 향이 될 것으로 추측되는데, 삼성은 현재 약 1 만 8000 대의 CNC 장비를 보유하고 있기 때문에 200 억원의 매출은 결코 높은 추정치가 아니다. 하지만 삼성전자가 한번에 MOI 장비를 대량 구매 하지 않을 가능성을 반영하여 보수적으로 가이던스 추정치의 평균치를 낸 150 억원을 동사의 2017 년 MOI 장비 매출로 추정한다.

2017년 MOI 장비
매출은 420억원으로
예상

동사의 주요 스마트폰 업체 고객사인 Apple 은 세계 CNC 장비의 50% 이상을 보유하고 있는 최대 CNC 장비 보유 업체이지만 40-80%의 낮은 수율 문제를 가지고 있다. 더불어 Apple 은 거의 모든 전자제품을 CNC 가공법으로 생산하고 있기 때문에 수익성을 극대화시킬 수 있는 동사의 장비를 구입할 가능성이 매우 높다. Apple 의 CNC 장비 보유 수는 삼성전자 대비 약 2.8 배에 달하기 때문에 Apple 이 2018 년 MOI 장비를 구입할 시 동사의 매출은 약 420 억원이 될 것으로 추정된다.

단위: 천원

	2017E	2018E
매출	15,000,000	42,000,000
YoY		180.00%

MOI 장비 매출은
꾸준히 성장 할 것

동사의 MOI 장비는 우선 스마트폰 시장 업체들을 위주로 공략 하고 있지만, 동사가 스마트 시장 외에 다른 산업으로 확대할 경우 잠재 시장은 약 6,000 억원이 될 것이고 따라서 MOI 장비 매출은 이후에도 꾸준히 성장할 것이다.

3. Expectation II – 수술로봇, 다 드루와

동사는 SPI, AOI 분야에서 압도적인 시장 지위를 확보한 것에 안주하지 않고 그를 바탕으로 축적된 동사의 기술력을 엄청난 성장 잠재력을 가진 로봇 수술 시장에 적용하였다.

3.2. 3D 종합 플랫폼, 이것이 고영의 길

수술로봇 시스템 개발 시작

동사는 주력 사업이었던 3D SPI와 AOI를 바탕으로 축적해온 3D 검사 기술을 통해 영상 기반 수술로봇 시스템 개발에 뛰어들었다. 수술로봇 시스템이란 의사의 조작에 의하거나 미리 작성된 수술 예비 계획 시스템에 의해 직접 수술을 수행하는 것으로, 현재까지 개발된 수술로봇의 종류로는 복강경, 정형외과, 뇌수술 로봇이 있고, 비수술 로봇이지만 의료 목적으로 개발된 로봇으로 재활 로봇이 있다.

수술의 정밀도를 높이기 위한 네비게이션 시스템 이 필수적

수술로봇 시스템은 수술의 정밀도와 정확도, 수술의 편의도를 높여주고 수술자의 보조를 위한 각종 기능적, 정보적 보조 기능을 수행해준다. 특히 수술로봇이 적용되는 분야가 뇌수술이나 이비인후과 수술같이 미세화될수록 수술 부위에 기계가 침투하기 어렵기 때문에 수술 부위의 구조를 시각화하고, 그를 통해 수술 경로를 안내하는 네비게이션 시스템이 필수적이다.

네비게이션 시스템 에서 3D 영상 구현이 핵심

이렇듯 수술 부위를 이미지로 구현, 안내하는 데에 있어 2D 모니터에 의존하는 수술 방식에는 한계가 있기 때문에, 수술 로봇의 네비게이션 시스템은 환부의 깊이를 인식할 수 있도록 3D 영상이 지원되는 것이 중요하다. 바로 이 지점에서 동사는 동사의 강점을 살릴 수 있다고 판단했고, 3D 측정 기술의 플랫폼 기업으로 나아가는 장기적 관점에서 수술로봇이라는 새로운 분야에 과감한 “투자”를 단행하였다.

3.2.1 이 구역의 Hottie는 나야!

3.2.1.1 전세계의 관심 속에 무럭무럭 자라는 수술로봇

다소 낮은 성장세를 보인 의료기기 시장

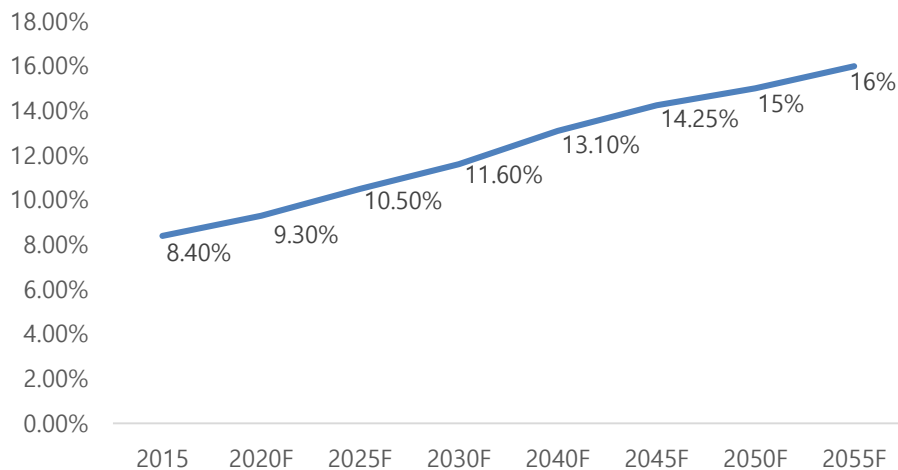
전세계의 의료기기 시장 규모는 약 3551억 달러로, 지난 5년 간 연평균 2.2%라는 다소 낮은 성장세를 보였다. 이러한 성장세는 2017년부터 점차 나아질 것으로 기대되는데, 여기에는 두 가지 이유가 있다.

고령화로 인해 장기 적으로 신규 수요 발생은 불가피

첫 번째는 가속화되는 고령화 현상으로 기존에 존재하는 의료기기의 가동률을 높이는 것만으로는 증가하는 수요에 대응하기 어려워졌다는 점이다. 기존에는 단기 수요 증가에 대해 단순히 의료기기의 가동률을 높이는 방법으로 대응하는 것이 가능했다면, 향후에는 계속해서 늘어나는 고령화 인구에 대비해 의료기기에 대한 신규 수요가 발생할 수밖에 없는 구조이다.

그림 12. 전세계 65세 이상 인구 추이

(단위: %)



출처: UN, SMIC Research Team 3

의료기기 시장 성장을 주도하는 디지털화 추세

더 중요한 흐름으로는 **의료기기의 디지털화 추세**가 있다. 디지털 기술은 X-Ray, 치과용 임플란트, 혈당측정기에서부터 수술 분야로까지 다양한 의료기기 세부 영역에 적용되고 있으며, 그에 따라 **기존에 할 수 없었거나 효율적인 치료를 가능하게 해주었다**. 실제로 의료기기의 세부영역 중에서도 시장 성장률을 상회하는 시장은 신경학, 내시경, 안과, 심장, 치과, 당뇨, 체외진단, 신장 등 디지털 기술이 도입됨에 따라 예전에 할 수 없었던 새로운 치료가 가능해진 영역들이 대부분이다.

그림 13. X-Ray 디지털화



출처: Siemens, SMIC Research Team 3

그림 14. 의료기기 세부영역에서 시장 성장률

(단위: %)



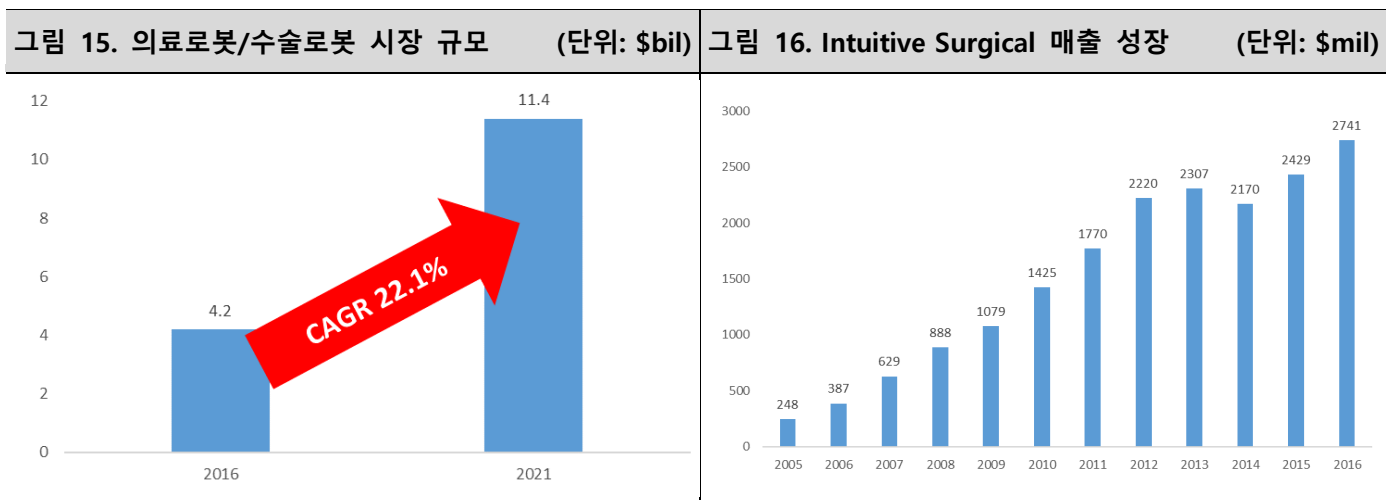
출처: Evaluategroup.com SMIC Research Team 3

고부가가치의 성장 잠재력이 큰 의료 로봇 시장

이러한 디지털화의 흐름 가운데 동사에서 주목한 것은 의료로봇 시장이다. 의료로봇은 의료기기의 디지털화 중에서도 가장 최첨단에 있는 부문으로 **고부가가치를 창출할 수 있으며, 아직까지 완전한 시장을 형성하지 못해 성장 잠재력이 가장 큰 시장**이기도 하다. 현재까지 형성된 의료로봇 시장은 전 세계를 기준으로 약 42억 달러의 규모로 추정되며, 매년 평균 22.1%의 속도로 성장하여 2021년에는 114억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 이 중에서도 수술로봇이 차지하는 비중은 74% 정도로, 최근 5년간 연평균 16%씩 고성장을 지속해왔다.

Da Vinci로 수술로봇 시장을 개척한 Intuitive Surgical

수술로봇 시장은 미국의 Intuitive Surgical 사에서 복강경 수술에 처음으로 로봇을 도입한 'Da Vinci'라는 제품 출시와 함께 시작되었다. da Vinci는 2000년 미국 FDA에서 처음으로 승인을 받은 수술로봇으로, Intuitive Surgical 사의 2005년부터 2015년까지 매출액을 10배로, 연평균 매출 성장률을 38%로 성장시킨 주역이다.



출처: 한국보건산업진흥원, SMIC Research Team 3

출처: Intuitive Surgical, SMIC Research Team 3

최소 침습 수술, 복강경 수술의 보편화

본래 외과의 수술 방식은 개복 수술 방식이 가장 전통적인 방식이었다. 이후 등장한 수술 방식은 **최소 침습 수술로, 수술 시 절개 부위를 줄여 인체에 상처를 최소한으로 남길 수 있어 점차 보편화되고 있다.** 가장 대표적인 최소 침습 수술로는 **복강경 수술**이 있다. 복강경 수술은 복부나 흉부를 5~20cm로 절개하는 기존의 방식과는 달리 0.5~1.5cm 크기의 작은 구멍을 뚫고 특수 카메라가 장착된 내시경(복강경)을 집어 넣어 복강 내부를 보면서 수술 도구로 수술하는 방식을 말한다.

복강경 수술에 로봇 시스템을 도입한 Da Vinci

일반적인 복강경 수술은 복강경을 통해 시각화된 수술 부위를 따라 의사가 직접 집도하는 방식으로 진행되었다. 그렇기 때문에 시술자의 숙련도에 따라 영향을 받으며, 복강경 기구의 성능에 따라 시야의 범위가 제한된다는 단점이 있다. **Intuitive Surgical 사의 Da Vinci**는 이러한 복강경 수술에 가장 먼저 로봇 시스템을 도입하여 기존 방식에서의 정밀함과 안정적인 제어 능력 측면의 문제를 보완하였다.

다양한 분야로 확장 적용된 복강경 로봇 수술

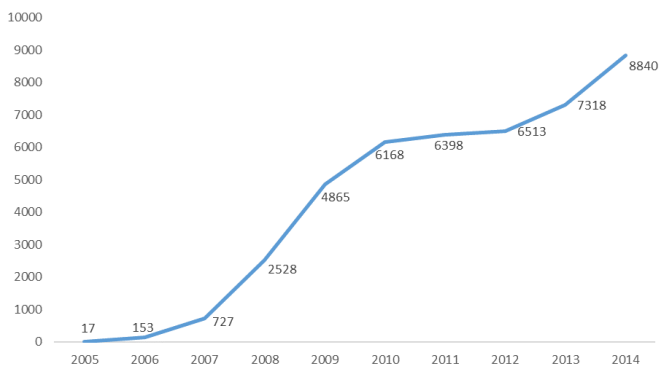
Da Vinci를 중심으로 로봇이 도입된 복강경 수술은 **일반적인 복강경 수술이 적용되었던 영역에서 시작해 비뇨기과, 부인과 및 신장 관련 수술에서 가장 빈번하게 사용되고 있으며, 이후 소아과 및 경구 이비인후과 수술용으로도 확산되었다.** 실제로 2015년을 기준으로 비뇨기과 수술에서 로봇 수술이 차지하는 비중은 84%까지 확대되었고, 신장암 치료에도 로봇 수술의 수요가 높은 편으로 드러나 **수술로봇 시장의 가능성을 보여주는 데에 성공했다고 볼 수 있다.**

글로벌 업체들의 로봇 수술 시장 진출	Da Vinci의 선전에 힘입어 세계적인 의료기기 업체들도 빠른 시기에 로봇수술 시장에 진출하기 위한 전략을 취하고 있다. 글로벌 의료기기 업체인 Johnson & Johnson 사는 Google과 합작하여 로봇, 수술도구, 영상 기술에 머신 러닝과 클라우드 컴퓨팅 기술을 적용해 디지털 수술 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다.
정형외과 로봇 수술 시장의 성장	복강경 수술 외의 의료기기 세부영역에서도 수술로봇 시장이 성장하고 있으며 그에 따라 글로벌 의료기기 업체들은 관련 수술로봇을 만드는 업체들을 인수하는 방식으로 새로운 시장에 진입하고 있다. 미국 정형외과 의료기기 선두업체인 Stryker 사는 무려 1조 8천억 원에 달하는 가격으로 정형외과 수술로봇 회사 MAKO-surgical을 인수함으로써 수술로봇 시장에 뛰어들었고, 이후 로봇 시스템 개발에 성공해 다빈치 이후 처음으로 상용화에 성공한 수술로봇으로 시장에 자리잡았다.
시장이 형성에 따라 정책적 지원 시작	이외 신경외과 영역에서도 수술 과정에서 로봇 도입의 효율성을 인식, 시장이 형성되고 있으며 이러한 산업적 흐름에 따라 각국에서도 수술로봇에 대한 정책적 지원을 시작하고 있다. 일본의 경우 각종 수술지원 로봇시스템을 개발하는 것을 정부 차원의 목표로 삼았고, 독일을 비롯한 기타 선진국 시장에서도 연구 개발에 뛰어들고 있다.
비용 부담에도 불구하고, 장기적으로 로봇 수술은 보편화될 것	수요 측에서는 상대적으로 가격이 비싼 수술로봇에 대해 환자들에 대한 비용 부담이 크다는 단점이 있다. 하지만 복강경 수술 영역에서 로봇 수술이 활성화되었듯, 로봇 수술이 도입되는 분야는 매우 섬세한 구조로 이루어져 사람이 직접 수술하기 어려운 부위이며, 수술 이후의 통증이나 합병증을 고려했을 때 장기적으로 로봇 수술이 보편화될 수밖에 없는 영역이다.
로봇 수술 정착을 위한 국가적 노력	때문에 일본과 영국에서는 사보험을 통해 대부분의 암에 대한 로봇 수술 급여화를 진행하였고, 홍콩과 덴마크 등에서도 일부 암에 대한 공적 보험 급여화를 시행하는 등 로봇 수술에 대한 제도적 정착을 위해 국가적인 노력을 기울이고 있다. 기술 발전에 따라 가격 문제는 어느 정도 시간에 따라 해결될 수 있을 것이며, 그 과정에서 이러한 정부 차원의 노력이 뒷받침된다면 수술로봇 시장은 충분히 활성화될 수 있을 것이다.

3.2.1.2 국내에서도 쑥쑥 크는 의료로봇 시장

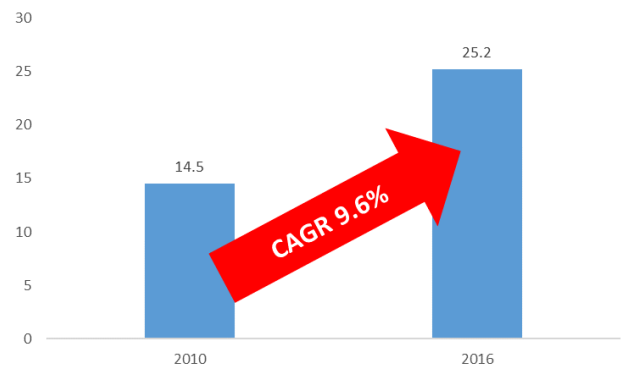
국내 수술 로봇 시장의 활성화	세계적으로 의료기기에 로봇이 도입되는 추세에 힘입어 국내에서도 수술로봇 시장은 연평균 45.1%의 성장률로 2018년까지 4910만 달러 규모를 기록할 것으로 예측된다. 실제로 국내 수술로봇 대수 및 로봇 수술 건수는 2005년 1대의 로봇으로 17건의 수술을 진행한 것으로 시작해 2014년 수술로봇 52대, 수술 건수 8,840 건으로 증가해왔다.
------------------	--

그림 17. 국내 수술로봇 대수 및 수술 건수 추이



출처: 보건복지부, SMIC Research Team 3

그림 18. 국내 의료비 지출



출처: 국민건강보험공단, SMIC Research Team 3

고령화로 인한 의료 효율성 제고와 의료 로봇 시장

특히 한국의 사회구조는 국내 수술로봇 시장의 이러한 폭발적인 성장을 뒷받침한다. 한국은 세계 최고 수준의 고령화 속도로 인해 초고령 사회에 진입했으며, 그에 따라 의료비 지출이 급격하게 늘었다. 때문에 고령화에 따른 각종 질환과 의료비 문제를 해결하기 위한 혁신적인 대책이 필요한 시점이라고 할 수 있다. 이에 **치료 효과를 개선하고 의료의 효율성을 제고하는 측면에서 의료로봇은 장기적으로 국가적 의료문제를 해결할 수 있는 유력 분야로 꼽히고 있다.**

산업통상자원부의 의료로봇 개발 지원

이러한 수술로봇 시장의 성장세와 국내 사회가 처한 상황을 고려해 산업통상자원부에서는 **2011년부터 국가적 차원으로 의료로봇 분야에 대한 지원**을 시작하였고, 현재까지 약 13개의 과제가 진행되었다. 2016년 복강경 부문에서는 미래컴퍼니와, 신경외과 부문에서는 동사와의 협업에 대한 두 건의 과제는 완료되었으며 나머지 11개의 과제가 진행 중에 있다.

그림 19. 산업통상자원부 산하 수술로봇 연구개발 동향

과제명	연구기간
최소침습 수술 도구 기술과 실시간 의료 영상 및 유도 기술을 이용한 복강경, 이비인후과 및 신경외과용 수술로봇 시스템 기술 개발	11.06-16.05
방사선 피폭 저감 및 시술 정확도 향상을 위한 복부 및 흉부 1급 병소 생검 및 치료용 바늘 삽입형 영상중재시술 로봇시스템 개발	12.06-17.05
손상된 상하지 근골격계 복구 수술의 정확도와 안전성 향상을 위한 2mm 오차급 뼈 포지셔닝 및 터널링 수술 로봇 시스템 개발	12.06-17.05

과제명	연구기간
환자 맞춤형 각막이식을 위한 50 급 적층 구조의 인공각막 제조, 정밀 검사 및 수술 보조 로봇용 핵심기술 개발	14.07-19.06
심근경색 중 만성완전폐색병변 치료용 마이크로로봇 시스템 개발	15.06-19.05
포괄적 간호 제도에 활용 가능한 간호·간병 로봇 시스템 개발	15.06-18.05
정밀 약물표적 및 방출기능을 갖는 외부 구동형 나노로봇 시스템 개발	15.12-20.11
신경외과 분야의 최소 침습 수술을 가능케 하는 직경 3급 3자유도 3채널 초소형 경막외 내시경술용 로봇 시스템 개발	15.12-20.11
경도인지장애 및 치매환자의 정서 행동 안정 및 인지기능 증진을 위한 로봇기술 개발	16.05-20.04
ICT 기술연계 POC(Point Of Care) 서비스 지원을 위한 원격존재 로봇 시스템 개발	16.05-19.04
의료용 로봇의 경쟁력 확보를 위한 핵심기술 개발 1	16.05-19.04
의료용 로봇의 경쟁력 확보를 위한 핵심기술 개발 2	16.05-19.04
뇌졸중 환자의 보행재활을 위한 보행의도 검출율 90% 이상의 생체신호 인터페이스 기술 및 재활훈련로봇 적용기술 개발	13.06-18.05

출처: KEIT PD Issue Report, SMIC Research Team 3

국내 의료로봇 시장 현황

국내 의료로봇 시장은 주로 비수술 목적인 재활 로봇이 주를 이루고 있으며, 현대중공업, 피앤에스미캐닉스 등에서 보행재활로봇 상용화에 성공한 바 있다. 수술로봇 업체 중 코스닥에 상장된 주요 기업으로는 2005년부터 정형외과 수술로봇 개발에 주력한 큐렉소와, 최근 Da Vinci와 같은 복강경 수술로봇 임상을 통과한 미래컴퍼니가 있다.

정형외과 수술 로봇 개발에 큐렉소

큐렉소는 세계 최초로 정형외과 수술로봇 'ROBODAC'을 개발하는 데에 성공했으나 FDA 승인을 받지 못해 자금난에 빠진 미국의 ISS를 인수해 본격적으로 수술로봇 분야로 진출한 업체이다. ROBODAC은 고관절과 인공관절 수술 시 인공관절이 들어갈 뼈를 미리 입력해 둔 값대로 정확하게 깎아주는 로봇으로, 2008년 처음으로 미국 FDA 승인을 받아 미국 시장에 일찌감치 진출해 있었다.

또한 큐렉소는 이 수술로봇의 원천기술과 특허를 보유한 미국의 제조사 TSI(Think Surgical Inc.)를 자회사로 두고 ROBODAC의 업그레이드 버전이 나올 때마다 꾸준히 미국 FDA의 승인을 받고 있다.

IT 기술을 바탕으로 수술로봇 시장에 진출한 미래컴퍼니

미래컴퍼니는 본래 디스플레이 패널 제조를 전문으로 하는 업체로, 동사와 비슷하게 기존 주력 제품을 통해 쌓아온 기술을 바탕으로 수술로봇 분야에 뛰어들었다. 그 중에서도 국내 최초로 Da Vinci 타입의 복강경 수술로봇을 개발한 미래컴퍼니는 2016년 4월 식품의약품안전처로부터 임상시험을 허가받은 뒤 2017년 3월 임상이 완료되어 품목허가 신청을 한 상태이며, 올해 안으로 상용화를 앞두고 있다.

여기에 동사까지 수술로봇 시장에 가세하여 가까운 미래에 국내 수술 로봇 시장의 성장이 가시화되고 있는 단계라고 볼 수 있을 것이다.

3.2.2 고영, 수술로봇 개발에 빠졌고영!

3.2.2.1 자세히 보아야 예쁘다, 미세수술

미세수술 로봇의 특징

이러한 국내외적 환경에서 동사가 진출하고자 하는 수술로봇의 세부영역은 미세수술의 영역이다. 미세수술의 영역에는 신경외과나 이비인후과 등이 있으며, 앞서 언급했듯 관련 수술 부위에는 기계가 직접 닿는 것이 어렵기 때문에 이를 3D 이미지로 구현하여 수술 경로를 안내하는 것이 중요하다.

미세수술 수술로봇에 필요한 기능

그렇기 때문에 미세 수술에 적용되는 수술 로봇에는 두 가지가 필요하다. 1) 환부의 정확한 위치 선정을 위한 3D 의료 영상 네비게이션 시스템과 2) 미세한 조작을 위한 정밀한 로봇 조작 기술이 이에 해당된다. 이 중 동사는 첫 번째 네비게이션 시스템에 있어 기존 SMT 공정에서 축적되어온 기술을 바탕으로 우수한 제품을 생산하는 데에 성공했다.

3.2.2.2 DBS 네비게이션 시스템

DBS 뇌수술에 적용 되는 동사의 제품

동사가 개발한 네비게이션 시스템은 뇌수술, 그 중에서도 DBS(Deep Brain Stimulation, 뇌심부자극술) 분야에 적용된다. DBS는 뇌의 건강한 부위를 피해 문제가 있는 부위에 전극을 삽입한 후, 전기 자극을 주어 비정상적으로 작동하는 신경회로를 조절함으로써 증상을 호전시키는 치료 방법이다.

로봇화된 정밀함이 필요한 뇌수술 영역

DBS 치료가 적용되는 대표적인 질환으로는 파킨슨병, 간질, 강박장애 등이 있는데, DBS 수술의 핵심은 전극을 목표 부위(즉, 문제가 되는 부위)에 얼마나 정확하게 심느냐에 달려있기 때문에 뇌 관련 수술 중에서도 가장 섬세한 기술이 요구되는 어려운 수술로 꼽힌다. 또한 그렇기 때문에 이를 로봇화한 수술장치 개발은 의료 기술적 측면에서 매우 중요하다고 할 수 있다.

DBS 수술로봇의 작동 원리

DBS 수술이 로봇화된다면 먼저 네비게이션 시스템을 통해 MRI로 획득한 뇌구조 영상으로 수술 과정을 설계하게 된다. 이 네비게이션 시스템은 MRI로 얻은 뇌 영상을 참고하여 수술위치를 X축, Y축, Z축으로 좌표화한 뒤, 컴퍼스 모양과 흡사한 뇌정위들을 이용해 실제 두개골에 수술 위치를 잡아준다. 이후의 전극 삽입 과정은 기존의 방식을 로봇이 대체하는 것으로 진행되며, 이를 통해 훨씬 정밀하고 안정적으로 수술이 진행될 수 있다.

시장이 크게 형성되지 못한 DBS 수술 로봇 영역

하지만 로봇화된 DBS 수술은 기술력 문제로 아직까지 큰 시장을 형성할 만큼 경쟁력 있는 선도 기업이 존재하지 않는 상황이다. Medtronic, Stryker, Brainlab 등의 글로벌 기업들이 네비게이션 시스템을 출시하기는 했지만, DBS에 적용되기에는 그 정확도가 떨어져 의료 현장에 사용되기보다 수술 계획을 시뮬레이션하는 용도로 활용되는 수준이다. 현재까지 상용화된 DBS 수술로봇으로는 MedTech 사(현재 Zimmer Biomet에 인수)의 'ROSA'라는 제품이 있지만 2012년 출시 이후 선도 기업으로 자리잡을 만큼 큰 시장을 형성하지는 못하였다.

3.2.2.3 Xeno-Guide, 다 가이드해 드립니다.

DBS 가이드 로봇 및 시스템 개발에 성공

동사는 2011년으로부터 5년 간 산업통상자원부로부터 130억 원의 자금을 지원받아 **세계 최초로 침대 부착형 DBS 가이드 로봇(IST, Intelligent Stereotactic System)**을 포함하여, 수술 시스템에 필요한 수술 네비게이션 소프트웨어, 도구 추종 센서, 3차원 환부 표면 측정 센서 등을 모두 독자 기술로 자체개발하였다.

동사 수술 로봇의 구성

동사의 수술 로봇은 침대 부착형 수술 위치 가이드 로봇인 IST(Intelligent Stereotactic System), 네비게이션 플랫폼인 NHP(Navigation HW Platform), 3차원 환부 표면 측정 기기인 PRD(Patient image Registration Device), 광학식 추적 센서인 OTS(Optical Tracking Sensor)로 이루어져 있다.

동사 수술 로봇의 작동 원리 - 뇌 및 환부 구조의 시각화

동사의 수술로봇은 다음과 같은 과정으로 작동한다. 먼저 MRI와 CT 촬영으로 나타난 뇌 내부의 영상과 얼굴 외부를 PRD를 통해 3D 기술로 측정하는 뒤, 이를 정합하여 뇌의 해부학적 구조를 NHP(Navigation Hardware Platform) 상에서 시각화한다. PRD를 통해 뇌 내부와 얼굴 외부를 3D 기술로 측정하는 기법은 동사의 3D SPI 및 AOI 기기의 핵심 기술이 적용된 것으로, 이 과정에서 환부를 이미징화했을 때 그 위치 오차는 0.5mm 이하이다.

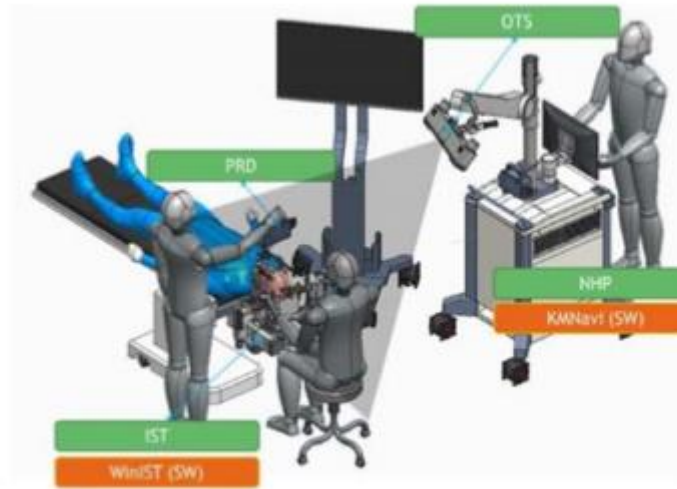
동사 수술 로봇의 작동 원리 - 수술 경로의 제시

이후 특수 센서가 부착된 마커를 환부에 갖다 대면, OTS가 마커를 인식하여 NHP 상에 시각화되어있는 뇌 구조 영상에 대응되는 지점(즉, 환부)을 표시한다. 이를 종합하여 최종 수술 계획과 경로를 생성하고, 완성된 정보로 IST에 구동 명령을 내리면 자동으로 수술 자세와 수술 기구가 삽입되어야 하는 위치로 이동하여 네비게이션을 진행한다.

동사 제품의 경쟁력: 정밀도와 안정성

동사 수술로봇의 네비게이션 시스템의 위치 측정 오차는 현존하는 제품 중에서 정밀도가 가장 높으며, 환자의 환부에 대한 접근성이 최대한으로 개선된 침대 부착형 수술 로봇 시스템이기 때문에 이는 집도의의 공간에 대한 침범을 최소화하여 자유도를 높인다는 점에서 수술의 안정성에 기여한다.

그림 20. Xeno-Guide의 구조



출처: 식품의약품안전처, SMIC Research Team 3

동사 수술 로봇의 국내·외 임상 현황

실제로 동사의 뇌수술용 로봇 제품 Xeno-Guide는 2016년 12월 국내 식약처로부터 제조 허가를 받았고, 세브란스, 삼성서울병원, 한양대 의대 3개 병원에서 임상 시험에 돌입했다. 뿐만 아니라 미국 FDA 인증 작업에도 착수하기 시작했는데, 동사는 하버드 메디컬스쿨 산하의 브리검여성병원(BWH)으로부터 협업을 제안받아 미국 임상파트너를 구한 상태로, 향후 미국 시장으로 진출하는 단계 또한 밝아 나가고 있다.

임상 데이터 확보로 선도기업의 발판 마련

임상 절차의 특성 상 당장 매출이 가시적으로 나타나지는 않지만, 장기적으로 보았을 때 이렇듯 초기 단계의 시장에 발빠르게 진입, 지금부터 데이터를 축적해 나감으로써 동사는 이후 진입할 다른 업체들보다 더 풍부한 임상 데이터를 확보할 수 있고, 이는 해당 시장의 선도기업으로 거듭날 수 있는 발판이 되어줄 것이다.

임상 데이터를 통한 소프트웨어 구축의 중요성

Xeno-Guide와 같은 수술 로봇은 하드웨어의 기술적 경쟁력 못지 않게 임상 데이터를 통한 소프트웨어 구축이 중요하기 때문에, 아직 뇌수술 로봇 분야에서 시장이 형성되지 않은 지금 많은 데이터를 수집하는 것이 시장 지위를 선점할 수 있는 핵심으로 작용할 것이다. 현재 복강경 로봇 시장을 독점하고 있는 Intuitive Surgical 사의 Da Vinci도 꾸준한 임상 데이터의 축적으로 성장할 수 있었으며, 그에 따라 초기 10억 원 대였던 제품 가격이 현재 30억 원 수준으로 상승했음에도 그만큼의 가치를 인정받고 있다.

DBS 데이터 확보를 통한 수술 영역 확장 가능성

특히 동사가 목표하는 DBS 수술은 뇌수술 중 가장 까다로운 수술 중 하나이며 주요 임상 적응 중인 파킨슨병 환자의 경우 전세계에서 천만 명 이상, 미국에서만 매년 6만 명이 넘는 환자 수를 기록하고 있다. 이렇게 풍부한 임상 데이터를 수집할 수 있는 환경을 바탕으로 까다로운 DBS 영역에서의 데이터를 확보해 나간다면 동사의 수술로봇 시스템은 여타의 미세수술 분야로도 충분히 확장할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것이다.

3.2.3 매출 추정

2018년 하반기부터
매출 발생할 것으로
예상

동사의 DBS 수술로봇이 올해 1월 임상에 돌입한 가운데, 2018년까지 의미 있는 매출은 발생하기 어렵다. 동사의 전망치와 미래컴퍼니의 예를 고려했을 때 임상 시험에 돌입한 뒤 마무리되기까지 최소 1년 정도가 걸릴 것이며, 국내에서는 보험 수가 책정 문제로 실제로 상용화되기까지는 더 많은 시간이 필요할 것이다. **그에 따라 수술로봇 부문의 매출은 2018년 하반기부터 발생할 것으로 추정하였다.**

MedTech의 사례를
참고하여 2018년
매출 11억 4천만원
으로 추정

2018년 하반기 매출은 MedTech 사의 상용화된 DBS 수술로봇 ROSA와 동사 제품의 임상 과정을 고려하여 추정하였다. MedTech 사의 ROSA는 2012년 제품 출시일을 기준으로 약 30만 유로(한화 약 3억 8천만원)의 가격으로 판매되기 시작한 것으로 P를 추정하였고, 현재 동사 제품의 임상이 세 곳에서 진행되고 있다는 점을 참고하여 단순 곱셈을 통해 **2018년 하반기 11억 4천만 원의 매출이 발생할 것으로 보았다.**

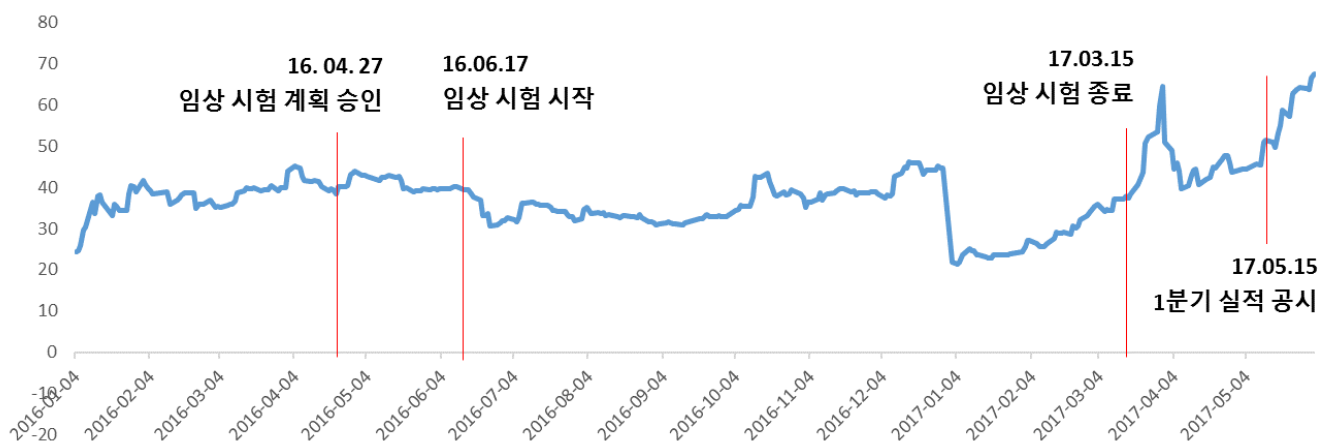
3.2.4. 미래를 위한 현재

동사의 수술로봇 사업부는 향후 몇 년 간 전체 매출 비중에서 큰 의미가 있는 매출이 발생하기 어렵지만, 기대감의 측면에서 향후 동사의 주가 상승에 중요한 역할을 할 것이다.

미래컴퍼니의 사례
참조

동사와 유사하게 산업통상자원부의 지원 아래 반기 정도 일찍 수술로봇 개발에 성공한 미래컴퍼니의 사례를 참고해보자. 미래컴퍼니는 본래 디스플레이 장비 제조업에 속하는 업체이며, 3D 센서 모듈에 대한 기술을 바탕으로 수술로봇 시장에 진입했다는 점에서 동사와 유사한 길을 가고 있다.

그림 21. 미래컴퍼니의 PER Multiple 추이



출처: SMIC Research Team 3

**2016년 실적 개선에
따라 완만한 PER
수준 유지**

미래컴퍼니는 2016년 본사업인 디스플레이 제조업에서 매출액 804억 원, 영업이익 57억 원으로 전년 매출 624억 원, 영업이익 34억 원에 비해 각각 28%, 68% 성장한 성과를 보였다. **그에 따라 30~40 사이의 PER Multiple을 유지해왔고, 2016년 하반기 전방 업체와 공급 계약을 체결하면서 완만하게 증가하는 형태를 보였다.** 2016년 12월에서 2017년 1월 사이 EPS가 489원에서 1,080원으로 증가함에 따라 발생한 낙폭을 제외하면 미래컴퍼니의 PER은 실적 증가에 비해 비교적 완만하게 유지되거나 증가해왔다.

**REVO-I 임상 시험
마무리로 기대감
증가**

여기서 미래컴퍼니의 복강경 수술로봇 'REVO-I'의 임상 시험이 종료된 3월 15일에 맞춰 **당사의 PER Multiple은 37.83배에서 37.7% 증가해한 52.21배를 기록했다.** 이러한 일시적인 증가는 로봇 사업에 대한 기대감이 반영된 것으로 추정된다. 이후 Multiple은 다시 감소하는 추세를 보였지만 2017년 1분기 실적 공시가 2016년 전체 매출액의 절반 이상을 차지하는 성과를 보여 본사업의 실적에 대한 기대가 뒷받침되었고, 그에 따라 당사의 PER Multiple은 계속해서 증가하고 있다.

**동사 임상 시험은
2017년 하반기에 종
료될 것으로 예상**

동사의 제품에 대한 임상 시험 계획은 2016년 12월 승인되었고, 2017년 1월 임상 시험에 돌입하였다. 동사의 제품이 적용될 것으로 기대되는 DBS 치료는 오랜 기간 약물 치료를 해왔던 파킨슨 병 환자들의 증세가 어느 정도 호전된 상태에서 약물 사용을 점차 줄인 뒤 완치시키기 위해 진행되는 수술이다. 즉 입원부터 퇴원까지의 통원 기간은 오래 걸리지 않을 것으로 예상된다. 미래컴퍼니의 복강경 수술 로봇 REVO-I는 2016년 6월 17일 처음 임상 시험에 돌입한 뒤 2017년 3월에 종료되었는데, 동사의 임상 시험에서 이와 비슷하거나 더 짧은 기간이 소요된다면 **2017년 하반기에 임상 시험이 종료될 것으로 예상된다.**

**기대감을 끌어
올리기에 매력적인
수술로봇**

유사한 수술로봇 개발 과정을 거쳐온 미래컴퍼니의 PER Multiple 추이를 고려했을 때 동사의 수술로봇은 현재 동사에 적용되는 26~7배의 PER Multiple을 충분히 끌어올릴 수 있다고 예상되며, **기존에 영위하고 있던 사업부의 탄탄한 펀더멘털이 뒷받침된 상태에서 새로운 기대감을 불어넣어줄 요소로 충분히 매력적이라고 판단한다.**

4. Fundamental – 이 구역의 보스는 나야

4.0. AOI, SPI? 우선 SMT에 대해 알아보자

동사 장비 사업의
쓰임: SMT 공정

동사가 영위하는 AOI, SPI 장비 사업은 PCB의 SMT 공정에 사용되는 검사 장비이다. 다소 생소할 수 있기에 해당 검사장비가 어느 단계에 어떻게 사용되는지에 대해 간략히 설명하고자 한다.

PCB와 SMT 공정의
정의

우선 PCB(Printed Circuit Board: 인쇄회로기판)란 회로를 그려 전기가 통할 수 있도록 제작된 기판을 뜻한다. PCB는 모든 전기전자제품에 사용되며, PCB에 전자 소자 및 부품을 결합하여 실장하는 기술을 SMT(Surface Mount Technology: 표면실장기술)라 칭한다.

SMT 공정 1단계
: Printing

SMT 공정은 크게 'Printing – Mounting – Reflow' 세 공정으로 구분된다. Printing(인쇄) 공정은 PCB 위의 정해진 구역에 Solder Paste(납땀 페이스트)를 도포하는 과정이다. 해당 과정은 Solder Paste의 정량 미달, 구역 이탈 등의 사소한 오차가 생겨도 기판 자체가 제 기능을 수행하지 못하기 때문에 정확도가 매우 중시되는 공정이다.

SMT 공정 2단계
: Mounting

Mounting(장착) 공정은 Printing 공정이 완료된 PCB 위에 필요한 부품을 장착하는 과정이다. 위 공정은 부품의 유무, 역삽입 여부, 결합 상태 혹은 결합 과정에서 이탈되는 Solder Paste 등이 제품의 불량을 결정한다. Reflow(납땀 용융) 공정은 1차적 부품 결합이 완료된 기판을 오븐에 넣고, 고온의 열을 가하여 Solder Paste를 용융하고, 부품 결합의 안정화를 꾀하는 공정이다. 이 과정에서 추가적인 Solder Paste 이탈, 부품 결합 해지 등의 불량이 발생할 수 있다.

SMT 공정 3단계
: Reflow

각 공정 단계에서
사용되는 장비

정확도가 핵심인 SMT 공정에서는 모든 단계에서 검사가 필수적이다. 우선 Printing 공정이 완료되면 SPI(Solder Paste Inspection)장비를 통해 납땀 상태를 검사한다. 이후 Mounting과 Reflow 공정에서는 AOI(Automated Optical Inspection: 자동광학검사기)장비가 각 단계의 부품 결합 상태를 검사한다. 최근 PCB의 고집적화와 초미세화로 인해 불량률이 증가하고 있어 검사의 중요성이 더욱 높아지고 있는 추세이다.

검사의 중요성이
높아지는 추세

그림 22. SMT 공정 단계와 각 단계에서 사용되는 장비

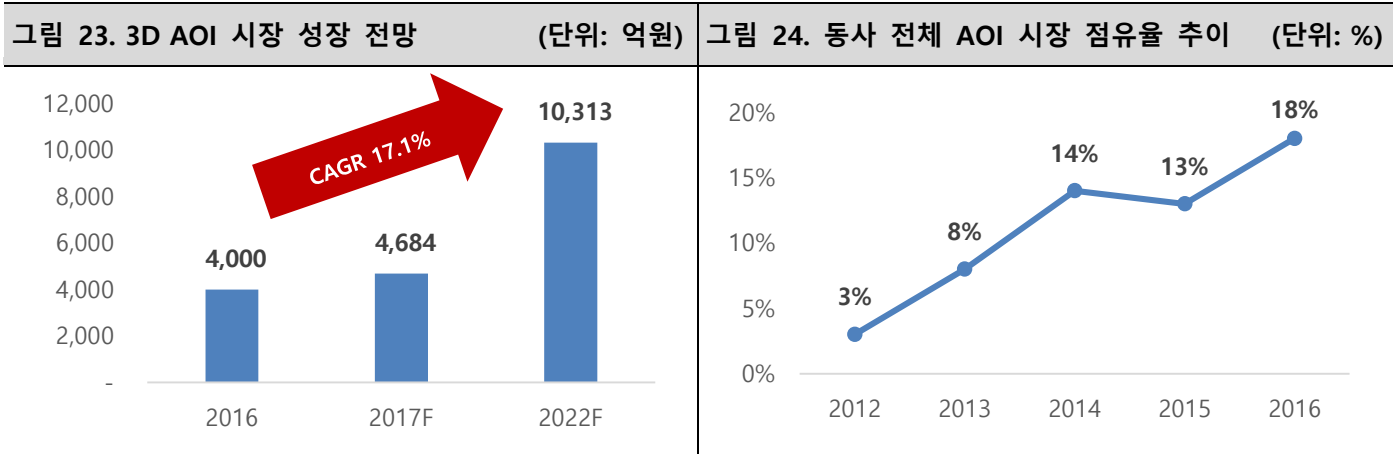


출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

4.1. 3D AOI

3D AOI, 업계에서
동사가 최초 개발

동사는 업계 최초로 2009년 3D AOI를 개발하였고 2010년 상용화를 시작하였다. 이후 AOI 시장은 3D AOI로 트렌드가 변화하고 있으며, 동사는 3D AOI만으로 2016년 전체 AOI 시장에서 18%의 점유율로 1위를 차지하는 가시적인 성과를 보였다. 3D AOI 시장은 연평균 17.1%로 급격히 성장할 것으로 전망되며, 그 가운데 동사의 행보가 주목된다.



출처: PRG report, SMIC Research Team 3

출처: 동사 사업보고서, PRG report, SMIC Research Team 3

4.1.1. AOI 장비란 무엇일까? – AOI의 정의, 3D AOI의 등장 배경 및 성장

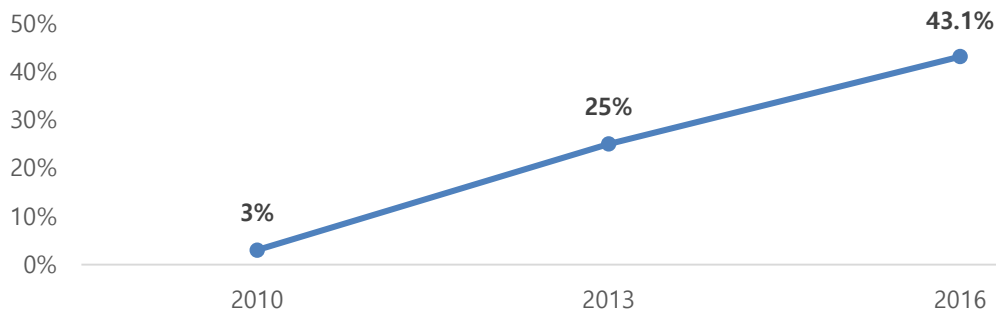
AOI의 원리와
기존 2D AOI의
한계

AOI 장비는 PCB의 필름, 내/외층 패턴 불량, 부품 배열 등을 자동으로 검사하는 기기이다. AOI는 말 그대로 광학기술을 이용하여 부품실장이 제대로 이뤄져 있는 것을 확인하는 것을 의미한다. Projection에서 PCB에 빛을 쏘고 반사된 빛을 Camera로 수용하여 기판의 이미지를 형성, 정상제품과 비교하여 불량품을 검증하는 원리이다. **기존 2D AOI**는 2차원 평면 이미지만을 형성하였고, 상단에서만 projection이 빛을 쏘았기 때문에 여러 한계점이 존재하였고, **제대로 된 검사가 거의 이뤄지지 않았다**. 다시 말해 검사가 필요하기 때문에 사용을 해야만 하는 실정이었다.

3D AOI의 개발과
급격한 수요 증가

2009년 동사는 고객사들의 니즈를 바탕으로 자체적인 기술 개발을 통해 3D AOI를 개발하였다. 초기 3D AOI는 기존 2D AOI 대비 2~3배 비싼 가격과 3D AOI의 효용에 대한 인식 부족으로 수요가 부진했다. 그러나 **2013년에 이르러 동사 매출의 25%를 차지할 정도로 3D AOI에 대한 수요가 급격히 증가하였다**.

그림 25. 동사 전체 매출액 대비 3D AOI 매출 비중 추이



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

4.1.2. 3D AOI란 무엇인가?

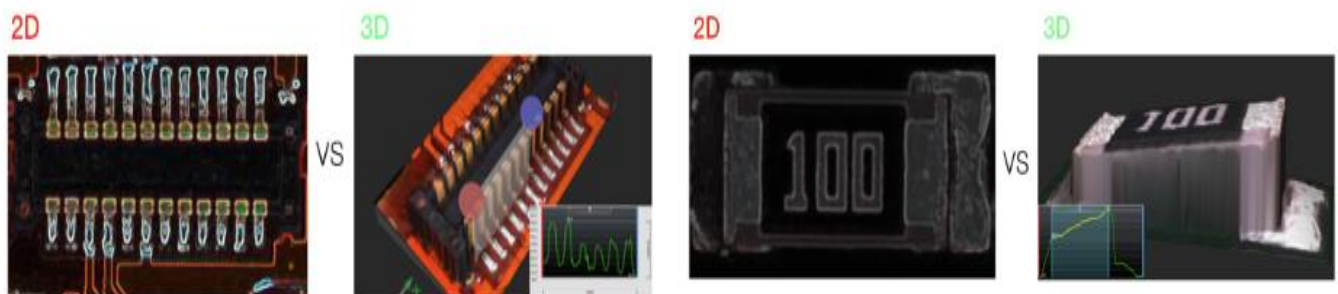
3D AOI의 기술 설명
및 장점

3D AOI는 기존 2D AOI와 달리 **X, Y 수평축은 물론 Z 높이 축까지 측정하는 기술**이다. 상층부 외에도 중간 층과 측면에 Projection 및 Camera가 위치하여 **PCB를 입체적으로 검사**한다. 다각도로 쏘여져 반사된 빛은 Camera로 수용되어 **3D 입체 이미지를 형성**하게 된다. 형성된 이미지는 미리 입력된 양품(정상 제품)의 수치를 토대로 측정되기 때문에 보다 정확하고 구체적인 검사가 가능하다.

3D AOI의
검사 가능 영역

Solder Paste의 결합상태를 비롯하여, 부품의 유무, 역삽입 여부, 불완전한 결합으로 인해 들뜬 부품 상태, 기판 위의 이물질, 육안으로 판독 불가능한 미세 크랙 등 **모든 종류의 불량 검출이 가능하다**.

그림 26. 2D AOI와 3D AOI의 차이



출처: 동사, SMIC Research Team 3

4.1.3. 동사의 경쟁력과 경쟁사 분석

5년 간의 동사 독점
2016년이 되어서야
등장한 경쟁업체

동사가 2010년 처음 3D AOI 장비를 출시한 이후 기존 2D 업계 1위였던 OMRON을 포함한 해외 업체는 물론 국내 업체 역시 실체를 가진 3D AOI를 출시하지 못하였다. 2016년이 되어서야 동사만이 영위하던 3D AOI 사업부에 여러 경쟁업체들이 진입하였다. 동사와 유사한 하드웨어적 스펙을 선보이며 기술력을 강조하는 등 여러 업체들이 본격적으로 3D AOI 제품의 상용화에 들어섰다.

중요한 것은
소프트웨어 스펙
: 동사 업계 최고

업체별로 다양한 하드웨어적 스펙을 선보이며 기술력을 과시하고 있지만 3D AOI에서 정말로 중요한 부분은 바로 소프트웨어이다. **정작 가장 중요한 소프트웨어 부문에 대해서는 아직 동사를 따라올 경쟁업체가 없다는 것**이 업계의 중론이다. 구체적인 설명에 앞서 우선 주요 경쟁업체에 대한 간략한 분석을 제시하고자 한다.

4.1.3.1. 해외 경쟁업체 - 왕의 허상이 진다.

3D AOI의 출시로
추락한 해외 업체의
브랜드 이미지

그간 AOI 시장에서 업계 상위권을 차지하던 해외 경쟁업체들이 서서히 왕위를 내놓고 있다. 동사의 3D AOI 출시로 뒤바뀐 시장의 흐름은 **미처 제대로 준비하지 못한 해외 경쟁업체들의 브랜드 이미지 하락을 초래하였다**. 앞서 설명한 바 있듯이 기존 2D AOI 장비는 검사가 필요하기 때문에 어쩔 수 없이 사용해만 했던 경향이 크다. 각 업체에서 불량률을 기밀로 하기에 정확한 수치는 파악할 수 없지만, 고객사의 효용을 충족하는 업체는 부재했던 것으로 알려져 있다.

기술력이 아닌
선점효과로 업계의
상위권을 차지하던
해외 경쟁업체

업계 상위권을 유지하던 해외 경쟁업체들의 기존 2D AOI도 그나마 나은 수준이기에 수요가 있었던 것이지, **혁신적인 검사 품질로 시장을 주도하는 업체는 부재하였다**. AOI 시장은 상위 4개 업체에 의해 거의 균일하게 나뉘어져 있었다. **정확도 높은 검사 장비에 대한 고객사의 니즈를 반영한 동사의 3D AOI가 출시됨에 따라 동사는 빠르게 수요를 흡수해 나갔다.**

해외 상위권 업계의
점유율 상실과
국내로의 시장 주목

실례로 전체 AOI 시장에서 20% 가량의 시장점유율을 유지하던 OMRON은 2016년 동사에게 업계 1위 자리를 빼앗긴 바 있다. 또한 업계 상위권에 위치하였던 TRI는 지속적인 역성장을 겪고 있으며, 2016년 영업이익이 2015년의 절반수준까지 급락하는 등 위기의 순간을 맞고 있다. **시장은 이제 선점효과를 누리던 해외 업체가 아닌 동사를 포함한 국내 업체의 기술력에 주목하고 있다.**

4.2.3.2. 국내 경쟁업체 - PARMi, MIRTEC

국내 주요
경쟁업체 분석

국내에서 가장 주목할 만한 동사의 주요 경쟁업체는 **PARMi와 MIRTEC**이다. 그러나 두 업체는 여전히 동사의 뒤를 쫓는 후발업체일 뿐 위협적인 경쟁업체라 볼 수 없다고 판단한다. 엄밀한 기술적 차이가 존재하기 때문이다.

PARMI 제품 분석 : 레이저 탑재로 정확도 & 속도 ↑	먼저 PARMi의 제품인 Xceed STD의 가장 큰 특징은 듀얼 레이저 기술이 탑재된 4메가 픽셀 카메라를 사용한다는 점이다. 듀얼 레이저로 한번에 전체 PCB를 촬영하여 업계 최고 수준의 검사속도를 자랑하며, 난반사가 거의 없어 보다 정확한 검사가 가능하다는 것이 PARMi 측의 설명이다.
PARMI 제품 분석 : 공간활용도 이점	또한 레이저 기술의 탑재로 PARMi의 제품은 부피가 줄어들어 공간활용도가 높다는 장점이 있다. 동사를 포함한 다른 업체는 카메라 및 프로젝션의 개수, 측정을 위한 카메라의 이동 경로 확보 등으로 부피를 줄이는데 한계가 있다. 하지만 레이저 카메라는 위의 사항을 고려할 필요가 없기에 부피가 더 압축되었다는 것이 사측의 설명이다.
PARMI가 동사의 위협적 경쟁업체가 아닌 이유 1 : 카메라 촬영방식	독자적인 기술로 혁신적인 하드웨어 스펙을 자랑하지만 PARMi는 여전히 동사의 기술력을 따라잡기에는 무리가 있다고 판단한다. 우선 첫 번째 이유는 카메라의 촬영방식의 문제점이다. PARMi를 포함하여 다른 경쟁업체들이 사용하는 촬영방식은 ‘Line(단선)형’이다. 해당 촬영방식은 검사속도를 단축시킬 수 있다는 장점이 있으나, 촬영 후 형성되는 이미지의 세부적인 부분이 계단식으로 깨져서 형성되는 기술적 문제가 있다. 이에 따라 초미세 불량은 잡아내기 어렵다.
동사의 카메라 촬영방식의 이점 : Stop & GO	반면 동사는 ‘Stop & Go’ 방식으로 위의 문제를 100% 해결하였다. Stop & Go 방식은 카메라가 멈춰서 촬영한 부분과 이후 이동해서 촬영해야 할 부분을 계산하여 설계해야 하기 때문에 Line형보다 높은 기술력을 요구한다. 또한 SMT 공정 검사의 가장 우선적인 요소는 체감하기 어려운 속도 차이가 아닌 불량과 직결되는 정확도이다.
PARMI가 동사의 위협적 경쟁업체가 아닌 이유 2 : 카메라 촬영 횟수	두 번째 이유는 촬영 횟수의 차이이다. 난반사율이 적은 레이저라 할지라도 검사 환경과 부품의 품질에 따라 오차는 반드시 발생한다. 때문에 정확도를 높이기 위해 같은 PCB에 대해 데이터를 여러 번 수집하여 노이즈를 최대한 제거하는 것이 중요하다. 동사의 경우 4번의 촬영을 하는 반면 PARMi를 비롯한 경쟁업체는 1~2번의 촬영에 그친다. 때문에 정확도 수준에서 차이가 발생할 수밖에 없다. 한편 PARMi 측에서 제시하는 부피 압축 효과는 실질적으로 SMT 공정 내에서 핵심적인 이점은 아니다.
MIRTEC 제품 분석	MIRTEC는 MV-63 OMNI를 출시한바 있다. 해당 제품은 업계 최고 스펙인 15메가 픽셀 광학카메라를 탑재하고 있으며, 동사와 마찬가지로 8단 프로젝션 방식을 사용하고 있다. 사측이 내세우는 가장 큰 장점은 가격 경쟁력이다. 높은 스펙을 갖추고 있으면서도 타사 3D AOI 장비에 비해 2배 가량 저렴하다는 것이다. 그러나 MIRTEC 역시 동사의 위협적 경쟁업체가 아니라고 할 수 있다.
목표 시장의 차이 : 경쟁관계 X	우선 MIRTEC 역시 Line형 촬영 기법을 사용하고 2번의 촬영 횟수에 그치기 때문에 기술적으로 100% 정확한 검사가 불가능하다. 나아가 제품 자체가 동사와 달리 탁상형으로 대규모 자동화 생산라인이 아닌 다품종 소량생산 라인에 적합하다. 사측의 제품 목표 시장 역시 동사와 다르다. 따라서 애초에 동사와 경쟁관계에 놓여있다고 볼 수 없다.

그림 27. 동사 Zenith Lite



그림 28. 동사 Zenith



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

4.1.3.3. 3D AOI의 궁극적 목표 – Ksmart Solution System을 통한 완전 자동화

3D AOI, 소프트웨어가 중요

3D AOI의 핵심은 하드웨어가 아닌 소프트웨어이다. 하드웨어의 스펙이 얼마나 높은 지 보다는 “1) 하드웨어를 얼마나 잘 활용하고, 2) 데이터를 얼마나 잘 수집하고, 3) 노이즈를 얼마나 잘 제거하며, 4) 수집된 검사 결과를 어떻게 활용하느냐” 와 같은 소프트웨어의 능력이 중요하다.

Ksmart Solution System : 동사의 소프트웨어 능력의 집결체

앞서 동사의 경쟁력을 설명하면서 제시한 것처럼 장비의 운영 방식, 수집한 데이터의 노이즈를 제거하는 방식 등이 모두 소프트웨어가 작용하는 부분이다. 한편 동사의 3D AOI 소프트웨어는 장비를 최대한 활용하고, 정확도 높은 검사가 가능한 것 너머의 활용도를 갖추고 있다. 바로 Ksmart Solution System 이다.

Ksmart Solution System의 목표

Ksmart Solution System은 검사 장비 간 유기적 연계 속에서 생산라인의 무인화를 실현하고 최종적으로 4차산업혁명의 핵심인 Smart Factory를 완성하는 솔루션이다. 사람의 개입없이 동사의 자체적인 솔루션을 활용하여 불량률을 낮추고 효율을 극대화하는 진정한 ‘자동화 공장’을 실현할 수 있다는 것이다.

유사 프로그램을 개발한 경쟁업체의 한계

물론 동사와 유사한 형태의 소프트웨어 시스템을 출시한 경쟁업체가 없는 것은 아니다. 대표적인 업체로는 Saki Corporation과 PEMTRON을 들 수 있다. 그러나 **자동화 공장을 궁극적인 목표로 하는 동사와 달리 ‘불량 기준 재확인’ 및 ‘진성 불량 확인’ 수준에 그친다.** 여기서 소프트웨어 구성 능력의 발달로 경쟁업체 역시 동사와 같은 프로그램을 짤 수 있을 것이라는 의문을 제기할 수 있다. 그러나 **시간이 지나도 동사의 소프트웨어 시스템을 앞설 수 없다는 것이 우리의 판단이다.** 그렇다면 Ksmart Solution System의 경쟁력은 무엇일까?

**Ksmart Solution
System의 경쟁력 1
: Data의 직관적
재구성**

Ksmart Solution System의 첫 번째 경쟁력은 직관적 라이브러리화 및 Data 분석이다. 다른 경쟁업체와 마찬가지로 동사의 프로그램 역시 공정 과정별 불량 및 부품별 불량 등의 정보를 분류하여 라이브러리를 형성한다. 핵심은 Data 분석과 자료의 재구성이다. 라이브러리에 분류되는 Data는 단순 섹터별 분류가 아닌, 불량률에 대한 그래프 및 통계자료, 불량 제품의 이미지 사례 등을 포함한 하나의 Report 형태로 재구성된다. 쉽게 말해 어느 부분이 문제인지 관리자가 직접 분석해서 파악할 필요없이 가장 직관적인 형태의 데이터를 확인할 수 있는 것이다.

**Ksmart Solution
System의 경쟁력 2
: Data 처리 능력**

Ksmart Solution System의 두 번째 경쟁력은 Data 처리 능력이다. 앞서 동사의 경쟁력으로 '4회 촬영'을 제시한 바 있다. 다른 경쟁업체가 촬영 횟수를 늘림으로써 더 높은 정확도를 꾀하지 못하는 가장 큰 이유가 바로 Data 처리의 어려움 때문이다. 2회 촬영으로 얻는 Data는 단순히 두 개의 이미지를 비교하고 수합하여 형성된다. 반면 동사의 4회 촬영으로 얻는 Data는 네 개의 이미지를 상호 비교하여 노이즈 여부를 판별해 형성되기 때문에 더 많은 양의 Data를 처리해야 한다. 한 개의 PCB에서 하나의 생산라인, 그리고 공정 전체로 나아가게 되면 처리해야 하는 Data 양은 기하급수적으로 증가한다.

이 모든 정보를 하나의 라이브러리로 체계화할 수 있는 동사의 Ksmart Solution System은 그 자체로 동사와 경쟁업체의 절대적 소프트웨어 구성 능력 차이를 입증한다. 첨언으로 이 모든 과정은 검사와 동시에 실시간으로 정리된다.

**Ksmart Solution
System의 경쟁력 3
: SMT 공정 전체에
대한 라이브러리화**

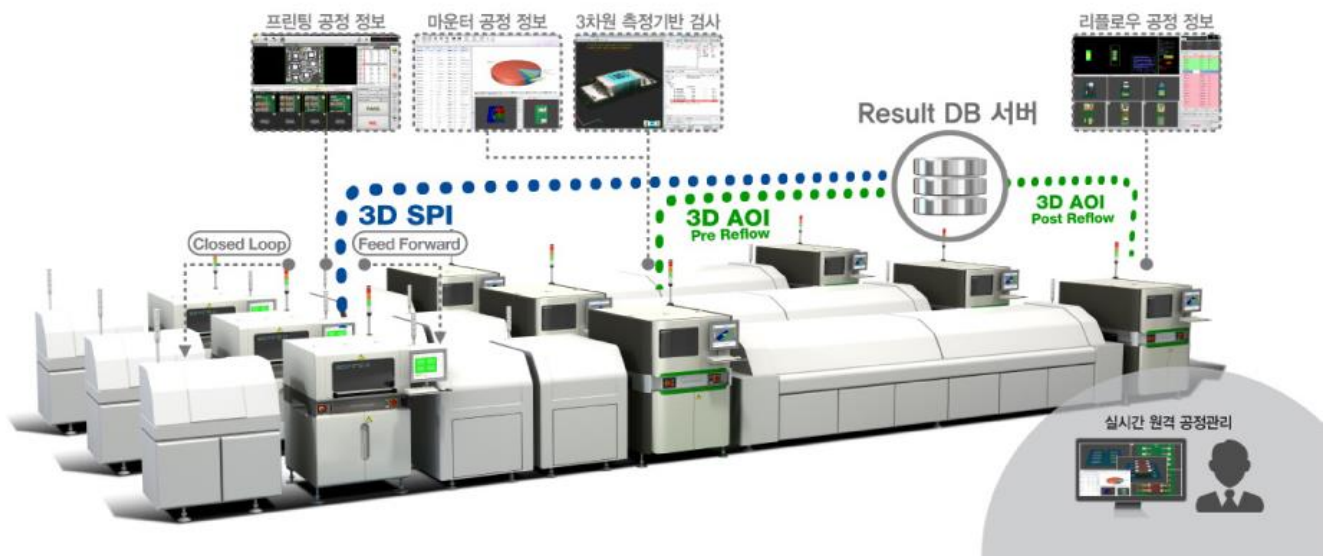
동사의 Ksmart Solution System의 또 다른 경쟁력은 검사 장비간 Connection이다. 동사의 프로그램은 신형 장비뿐만 아니라 모든 구형 장비에도 적용되며, AOI 장비를 넘어서 SPI 장비까지 포함한다. 다시 말해 SMT 공정 전체에 대한 라이브러리화가 가능하다는 것이다. 이는 AOI 장비의 라이브러리화만 실현한 다른 경쟁업체와 확실히 구분되는 동사의 경쟁력이며 SMART Factory를 향한 동사의 철저한 준비를 보여준다.

**Ksmart Solution
System의 경쟁력 4
: AI와의 접목
→ 자체적 해결책**

Ksmart Solution System의 가장 기대되는 경쟁력은 바로 AI의 접목이다. 동사는 지난해 KAIST 연구진과의 협업 하에 '고영-KAIST 인공지능센터'를 구축하였다. 이에 검사장비 및 기타 동사 제품에 대한 AI의 접목을 연구해오고 있다. 동사의 Ksmart Solution System은 AI를 통해 불량 패턴, 불량을 야기하는 공정 환경의 알고리즘 등을 자체적으로 분석하며, 나아가 가능한 해결책의 가지수를 제시한다. 뿐만 아니라 공정의 최적 운영에 대한 분석까지 이뤄진다는 것이 동사의 설명이다. 지속적인 AI 연구 개발과 탑재된 AI의 지속적 학습을 고려할 때 이 경쟁력이 가져다 줄 이점이 매우 고대된다.

위와 같은 동사의 경쟁력을 바탕으로 판단할 때 향후 경쟁업체와의 격차는 좁혀지기 상당히 어려울 것으로 예상되며, 오히려 동사의 급격한 성장을 촉진할 것이라 보인다.

그림 29. 동사의 Ksmart Solution System



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

4.1.4. 시장분석

4.1.4.1 개괄

3D AOI 시장 규모=
4,000억원
CAGR 17.1%
2D AOI 시장을 대체

2015년도 기준 3D AOI 시장 규모는 약 4,000억원인 것으로 추산되고, 2016년에서 2022년까지 CAGR 17.1%로 성장하여 2022년에는 1조원대 시장이 될 전망이다. 더욱이 3D AOI 시장은 2D AOI 시장을 대체 흡수하며 빠른 속도로 성장할 것으로 예측된다. 점차 SMT 공정에서 기존 2D AOI 장비 대비 3D AOI 장비의 수요 확대가 예상되는 만큼 동사 AOI 장비의 매출성장세는 앞으로 꾸준히 증가될 것으로 전망된다.

고품질, 복잡도 증가
-> AOI 장비에
대한 수요 급증 중

전자장비업체들의 기술 트렌드는 고품질 전자부품 적용이 증가하고, PCB의 복잡도가 증가하고 있다. 따라서, 업계 장비의 불량률을 잘 잡아줄 수 있는 AOI 장비에 대한 수요가 급증하고 있는 것이다. 특히, 자동차 전장 분야(전기자동차, 자율주행차, 자동차 내부 인포테인먼트 시스템), 우주항공, 의료 디바이스 등의 전장 업체의 수요가 급증하는 것으로 나타나고 있다.

2017년 올해 들어
신규 공정 투자 +
기존 AOI 장비의
교체 주기 도래

SMT 관련 업종은 2016년도까지 산업경기위축을 면치 못했다. 가장 큰 요인은 모바일, 디스플레이, 가전 업종의 설비투자에 대한 긴축 정책이었다. 그러나 올해 들어 글로벌 스마트폰 업체를 고객으로 둔 1차 및 2차 협력업체들이 신규 스마트폰 출시에 따른 해외 공장 생산량 증대 목적으로 대규모 신규 공정 체제 투자를 진행하였다. 뿐만 아니라 반도체 후공정 업체들, 전장 부품 업체들의 투자가 이어지고 있다. 이에 따라 시장의 숨통이 열리게 되었다. 그리고 올해는 고객사의 기존 AOI 장비의 교체 주기(대략 5년)가 도래하는 만큼, 동사 3D AOI장비에 대한 수요 확대는 더욱 증가될 것으로 예상된다.

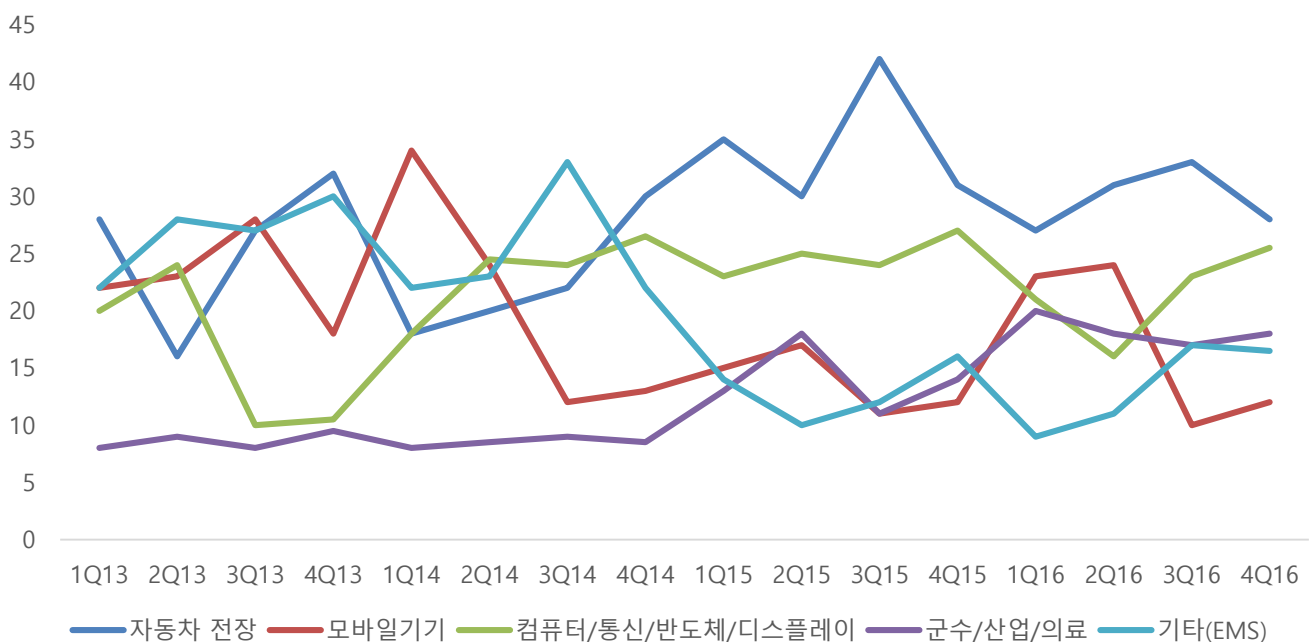
인식 보편화 +
설비 가격 하락->
수요 폭발적 증가

또한, 3D AOI에 대한 인식 보편화와 더불어 설비 가격 하락 역시 시장의 구체화 및 성장성에 영향을 주었다. 2D AOI에 비해 2~3배 비쌌던 가격대가 최근 1.5배 수준으로 내려가면서 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 추세이다.

4.1.4.2 업종별 분석

동사의 3D AOI 장비 매출은 년도별로 주요 매출처가 바뀌었다. 2014년은 스마트폰 및 통신기기, 2015, 2016년은 자동차, SIP였다.

그림 30. 전방산업별 고영 매출 비중 추이



출처: 신한금융투자, SMIC Research Team 3

최근 자동차 업계의
지능화 추세

자동차 전자장 – 지멘스, 보쉬, 콘티넨탈, 덴소, 델파이, 현대모비스 등 납품

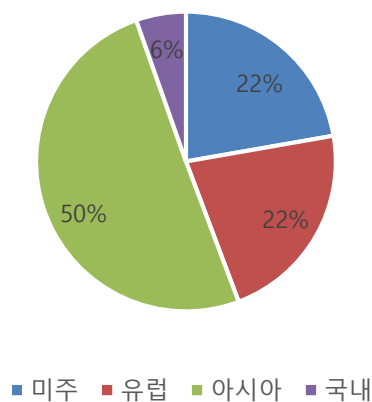
자동차 전자장 업체는 최근 동사 AOI 매출의 30% 정도를 꾸준히 차지하고 있다. 최근 EV, PHEV, HEV 및 자율주행자동차가 화두로 떠오름에 따라 자동차의 지능화 추세가 지속되고 있다. 이에 따라 자동차 전기전자장치 부품으로 차량용 카메라 모듈, 무선통신 모듈, 전기차용 배터리 제어시스템 등의 전자부품 비율이 증가하고 있다. 2030년까지 이 비율은 50%로 증가할 것이고, 전자부품시장은 2020년까지 3,033억 달러로 급성장할 것이다.

안정성과 부품 결합
완전성이 중요 ->
3D AOI 수요 급증

자동차 전자장부품은 안정성과 부품 결합의 완전성이 매우 중요하기 때문에 3D AOI 장비에 대한 수요가 급격히 늘고 있다. 자동차 전자장 부품은 완성차 업체의 성능 및 안전성과도 직결되기 때문이다. 완성차 업체에서 고성능, 고집적 부품에 대한 수요가 증가하고 있는 추세임에 따라 지멘스, 보쉬, 콘티넨탈 등과 같은 대형 전자부품회사들은 3D AOI 장비를 다량으로 구입하고 있다. 전자부품 제조 공장에 3D AOI 장비가 필수적이라는 것이 업계의 공통된 의견이다.

2014~2015년 업계 성장성 하락-> 수요 감소	스마트폰 모바일기기의 반등 - 삼성, LG 등 납품 스마트폰업체 및 통신기기업체는 2014년까지 동사 AOI 매출의 30% 가량을 차지했다. 그러나 업계의 성장성 하락으로 인해 신규설비투자가 지연됨에 따라 3D AOI 장비에 대한 수요가 줄어들었다. 그렇기에 2015년 이후 동사 매출의 10% 정도로 하락하였었다.
최근 중국의 대규모 신규 증설 설비에 3D AOI 포함	그러나 최근 중국의 큰 설비 투자로 스마트폰 부분은 다시 반등할 것으로 보인다. 실례로 중국 로컬 스마트폰 업체인 화웨이, 비보/오포, 샤오미, ZTE 등이 3D AOI를 신규 증설 설비로 포함시킨 바 있다. 이들 업체도 고급 스마트폰에 도전하면서 3D AOI 장비에 대한 수요가 증가한 것이다. 중국 외에도 미국, 유럽 시장에서도 꾸준한 성장세가 예측됨에 따라 글로벌 AOI 시장에서 3D AOI의 성장은 의심의 여지가 없다. 아시아가 동사 매출의 50%를 차지하고 있기에 향후 성장이 예상된다.
SIP 수요 급증 ->3D AOI 기본적 도입 추세	반도체 - 삼성전자, 인텔, AMD 등 납품 패키지 하나에 다양한 칩이 장착되는 SIP(System In Package) 등 직접도와 복잡도가 매우 높은 제품에서 수요가 급증하고 있다. 최근 반도체 패키징 및 전장 업체가 신규 투자를 할 때 3D AOI를 기본적으로 도입하는 추세임을 감안할 때 시장 규모는 더욱 가파르게 성장할 것으로 전망된다.
글로벌 전자업체-> EMS->동사로 이어지는 기회	EMS 업체 - 팹스콘(Apple OEM), 플렉트로닉스, 제이블, 콘티넨탈 등 납품 글로벌 전자업체들은 비용절감을 위해 EMS 업체를 이용하여 생산라인을 확보하고 있다. 생산라인 확대는 라인내의 검사장비의 증가를 의미한다. 더욱이 삼성이나 Apple 등의 상위 업체와 거래를 하면 하위 업체들까지 거래가 연쇄확장되는 구조를 가지고 있기 때문에 최근 삼성전자의 대규모 공장 설비 투자 확대는 동사에게도 기회이다. 삼성전자는 시안 공장 2기 투자를 위한 논의를 진행 중인데 총 5조원을 투입할 계획이며, 2019년 말부터 가동될 계획이기 때문에 동사의 AOI 장비에 대한 수요는 지속적일 것이다.

그림 31. 2017 1Q 동사 지역별 매출 비중



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

4.1.5. 매출 추정

과거 동사의 매출액은 시장점유율에서 전체 AOI 시장규모를 곱한 것에 비례하는 것을 알 수 있다. 동사의 경쟁력에서 볼 수 있듯이 동사는 3D SPI 장비 세계 1위 업체의 이점과 기술력을 살려서 꾸준히 3D AOI 장비 시장에서도 점유율을 늘려나갈 것으로 판단된다. 2016년 동사의 시장 점유율은 18%로 추정되고 있는데, 2017년 22%, 2018년 26%로 4%씩 점유율을 늘려나갈 것으로 가정한다.

또, 시장규모는 AOI 시스템 시장 CAGR 전망치인 17.1% 증가로 추정하겠다. 따라서, 2017년 469백만달러, 2018년 549.2백만달러의 시장규모를 가진다고 가정한다. 두 수치를 곱하면, 2017년 매출액 927억원, 2018년 매출액 1,285억원이 나옴을 추정할 수 있다.

그림 32. 매출 추정

AOI 매출 추정							
						단위: 천원	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017F	2018F
매출액	11,400,000	22,500,000	49,200,000	47,700,000	73,600,000	92,700,000	128,520,000
매출액 YoY(%)		97.37%	118.67%	-3.05%	54.30%	25.95%	38.64%
1분기 매출액	1,800,000	4,800,000	15,200,000	8,800,000	15,700,000	18,600,000	
1분기 매출액 YoY(%)		166.67%	216.67%	-42.11%	78.41%	18.47%	
1Q/전체(%)	15.79%	21.33%	30.89%	18.45%	21.33%		
시장점유율(%)							
고영	3.0%	8.0%	14.0%	13.0%	18.0%	22.0%	26.0%
경쟁사A	23.0%	21.0%	18.0%	18.0%			
경쟁사B	11.0%	12.0%	13.0%	14.0%			
시장규모(USD)	344M	307.5M	363M	342M	400.5M	469M	549.2M

시장규모 성장률:17.1% 가정

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

4.2 세계 1위 MARKET LEADER : 든든한 CA\$H COW, 3D SPI 장비

WHY NOW? 3D SPI 장비는 매년 매출 900억~1000억원 수준으로 동사의 CASH COW 역할을 하는 장비이다. 동사의 미래인 MOI와 뇌수술장비를 위한 투자를 안정적으로 할 수 있는 버팀목이다.

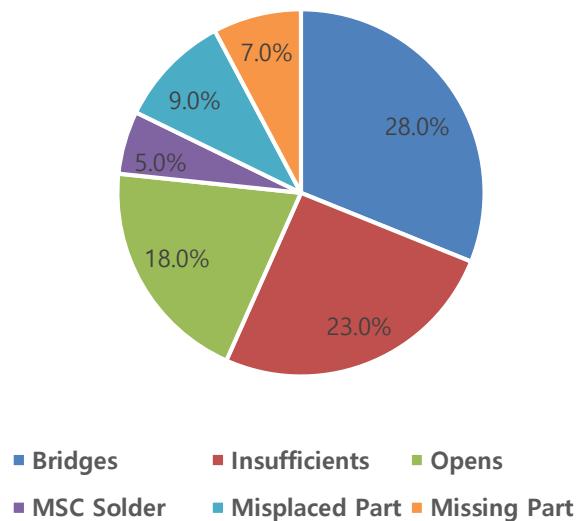
4.2.1 3D SPI 장비란?

3D SPI 장비 =
회로기판 납 도포
상태를 검사하는
장비

SPI란, Solder Paste Inspection으로 납 도포 검사이다. 동사의 주력 제품이 바로 3D SPI 장비이다. 모든 전자제품에는 두뇌에 해당하는 회로기판(PCB, Printed Circuit Board)이 들어가는데 회로기판 위에는 납을 도포해 그 위에 각종 기능을 가지는 칩을 붙인다. 그런데 전체 공정의 70%에 해당하는 불량률이 이 단계에서 발생한다. 납량이 많으면 칩이 제 기능을 할 수 없고, 적으면 칩이 떨어지기 쉽다. 이 불량을 검사하고자 회로기판에 빛을 쏘아 납 도포 상태를 검사하는 장비가 3차원 납도포장비인 3D SPI 장비이다. 스마트팩토리를 지향하는 전 세계 제조업체의 필수 제품인 셈이다.

그림 33. 불량의 70% 원인인 프린팅(Bridges, Insufficients, Opens)

(단위: %)



출처: SMIC Research Team

그림 34. 고영 SPI 제품 KY8030-2



그림 35. 고영 SPI 제품 SPIca



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

4.2.2 전설의 시작, 고영의 3D SPI 장비

안전과 불량률에
매우 민감한
전자장비 제조업체

모든 전자장비 제조업체들은 안전에 매우 민감하다. 최근의 삼성 갤럭시노트7 폭발 사태, 현대자동차 리콜 사태 등을 보면 안전에 소홀할 경우 브랜드 이미지에 큰 타격을 주고, 신뢰를 쌓아온 기간에 비해 신뢰가 단숨에 무너지는 것을 볼 수 있었다. 따라서, 제품의 불량률을 줄이려는 기업들의 요구는 나날이 높아져만 가고 있다.

기존 2D 장비 단점:
높은 인건비+
생산 속도 감소+
높은 불량률 여전

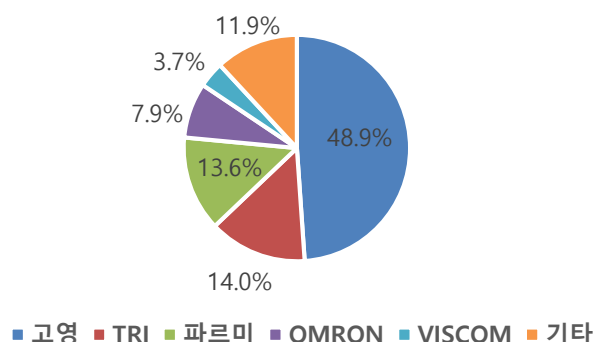
또한, 기존의 SPI장비들은 2D SPI장비들이었다. 2D 장비들은 납의 도포 상태를 입체적으로 볼 수 없어서 불량률이 상당히 높은 상태로 남아있었다. 따라서, 사람의 육안으로 실재 확인을 해야하는 작업이 필요했다. 그렇기에 공정 투입 인원이 늘어나 인건비가 증가하고, 당연히 공정의 작업 속도가 늦어져 생산 속도가 늦어지게 되었다.

세계 최초로
3D SPI장비 개발,

2006년~현재
시장 점유율 1위

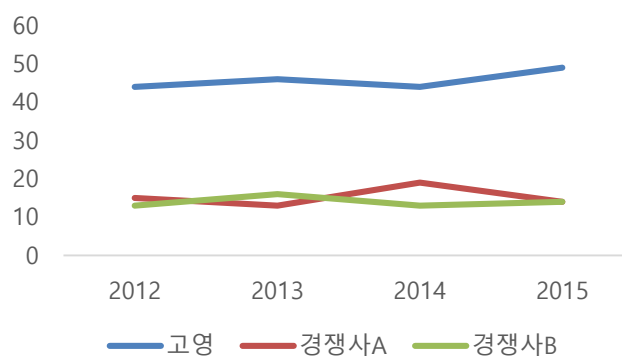
이런 기업들의 간지러운 부분을 동사가 3D SPI장비를 개발하면서 해결해주게 된 것이다. 생산라인의 일대 혁명이었다. 동사는 세계 최초로 3D SPI장비를 개발하고 성능을 입증 받았다. 이러한 결과로 2006년 시장 점유율 1위 달성 이후 10년이 지난 지금까지도 압도적인 시장 점유율인 49%(2015년 기준)를 달성하고 있다. 이는 동사가 꾸준한 기술력 개발을 바탕으로 고객사 관리와 다변화를 잘해왔기 때문이다.

그림 36. 2015년 세계 SPI장비(2D+3D) 시장 점유율 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 37. SPI장비 시장점유율 연도별 추이 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

4.2.3 시장 점유율 50% 1위+기술 격차+가격 프리미엄(P)+1,700여 개의 고객사(Q)

시장 점유율 50%:
최적 BM의 결과

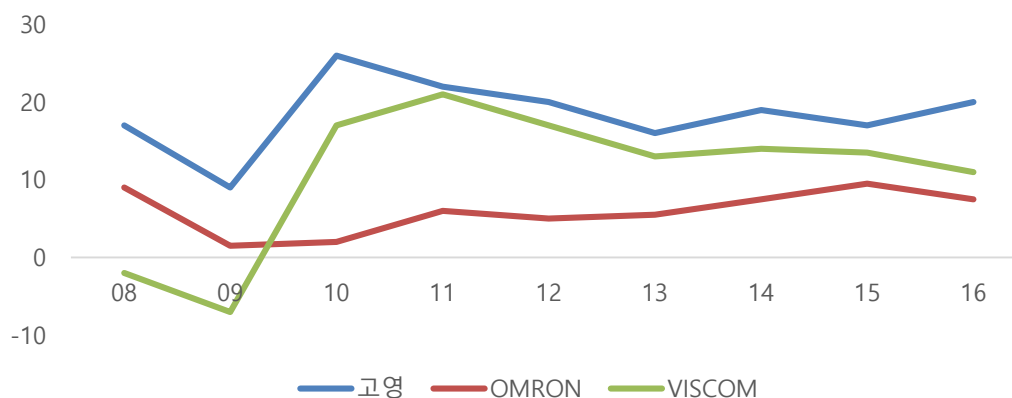
동사의 시장 점유율이 50% 즈음에서 더욱 성장하지 않는 것을 보고 불안해할 필요는 없다. 그 이상의 점유율을 올릴 경우 영업이익률이 적은 low-end까지 흡수해야 하기 때문이다. SPI장비 시장은 크게 hi-end, mid-end, low-end 세 가지로 나뉘게 된다. 자동차 전장 부문이 hi-end로 분류되며, 모바일은 mid-end 및 low-end로 분류된다.

hi-end에 집중->
경쟁사 대비 높은
영업이익률

동사가 집중하고 있는 시장은 영업이익률이 높은 hi-end 시장에서 hi-mid 시장까지이다. 경쟁사들이 low-end에 집중하고 있었기에 동사의 hi-end 시장에서의 점유율은 날이 갈수록 증가하였다. 경쟁사들이 집중하고 있는 low-end 시장은 중국의 저가 검사장비 공세로 더욱 어려움을 받고 있어 동사의 전략이 빛을 발하고 있다. 실제로 경쟁사와 영업이익률 추이를 살펴보면 경쟁사 10% 초반 수준보다 동사의 영업이익률은 10% 후반~20% 초반으로 훨씬 높다.

그림 38. 경쟁사와 동사의 영업이익률 추이

(단위: %)

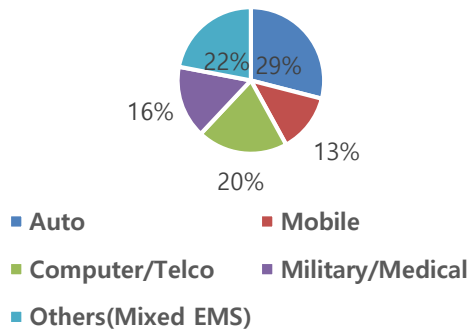


출처: Bloomberg, SMIC Research Team 3

3년 이상 기술격차	현재 hi-end시장에서 3년 이상의 기술격차가 있다. 따라서, 기술 우위에 의한 시장점유율 유지는 지속될 것으로 보인다. 사실상 동사의 하드웨어 경쟁력은 경쟁사에 의해 복제될 수 있는 부분이나 고용량 데이터 중에서 필요한 정보를 정확하고 빠르게 분석하는 동사의 소프트웨어 역량은 쉽게 따라오기 힘들다. 경쟁사는 보통 레이저 촬영을 2번하는데 그친다. 그 이유는 동사처럼 동일 대상을 4번 촬영하게 되면 데이터 양이 매우 증가하여 처리하는 소프트웨어의 능력이 중요해지기 때문이다. 동사는 필요한 부분만 추출하여 검사에 반영하는 기술을 보유하여 기술격차를 형성하고 있다.
동사의 SW 역량	뿐만 아니라, 동사는 소프트웨어 관련 특허를 포함한 300여개의 특허권을 보유하고 있으며, 170여명의 연구개발 인력을 보유하고 있다. 반면에, OMRON, VISCOM, TRI 등의 연구개발인력은 100명이 넘지 않으며, 경쟁사의 3D 장비는 2D 소프트웨어 기반의 장비에 '일부 3D 기능을 보유한 하드웨어'를 탑재한 것으로 진정한 3D 기반의 장비가 아니다.
동사의 지속적인 시장 개척 + 교체 주기 도래로 수요 확대 기대	동사는 2014년에는 휴대폰, 2015년에는 자동차, 2016년에는 SIP(System In Package)로 계속해서 새로운 시장을 개척하고 있다. 전체 검사 시장 규모는 6,000억원 수준으로 CAGR 5% 수준이며, 이중에서 SPI시장은 2000억원 규모이다. 2011년 글로벌 IT산업의 대규모 Capex 이후, 장비 교체 주기인 5~6년이 경과하면서 기존 장비의 교체 수요 확대가 기대된다.
P : 비싸나 동사 제품에 대한 수요 확실	3D SPI 장비의 가격 7,000만원에서 1억 2,000만원 수준으로 2D SPI 장비의 가격보다 약 43% 더 비싼 수준이나 기업 입장에서 생산성이 확실히 올라가고, 공정 오류를 확실히 줄여주는 3D장비에 대한 수요가 확실한 셈이다. 또한, hi-end 장비를 주 타겟으로 하고 있어 경쟁사의 low-end 장비 대비 가격에 30% 가량 프리미엄이 있다. 동사의 고객들이 자본력이 뒷받침되는 제조업체들이기에 크지 않은 비용을 지불하여 동사의 제품을 쓰지 않을 이유가 없다.
Q : 고객사 1,800개	뿐만 아니라 고객사가 1,800여 개로 유럽뿐만 아니라 신기술에 대한 수요가 높고 레퍼런스 진입장벽이 높은 미국시장 비중이 점차 커지고 있다는 점에서 고무적이다.

그림 39. 2015년 SPI부문 산업별 비중

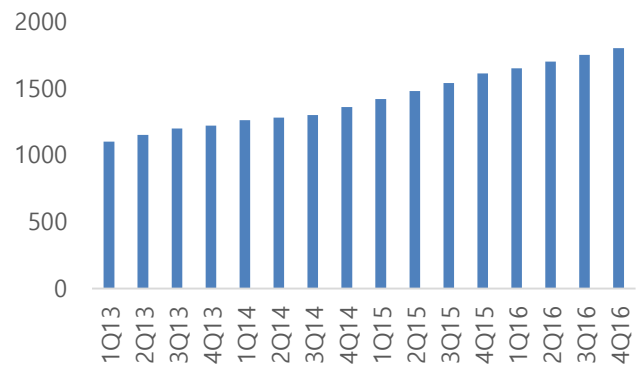
(단위: %)



출처: 고영 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 40. 동사의 고객사 수 추이

(단위: 개)



출처: 고영, SMIC Research Team 3

4.2.4 매출 추정

3D SPI 장비는 매년 900억원에서 1,000억원의 매출이 발생하는 장비이다. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 16.8%, 34.6% 성장한 432억원, 80억원을 기록했다. 그 이유는 모바일, 자동차 업체 비중이 높은 중국과 산업용 고객 비중이 높은 유럽형 매출액이 전년 대비 각각 25.6%, 55.9% 늘어나며 계절적 비수기에도 불구하고 실적 성장을 이끌었기 때문이다. 그 중에서 SPI 매출액은 246억원으로 2016년 1분기 213억원에 비해 15.5% 성장한 것을 볼 수 있다.

동사의 시장점유율은 유지되고 있으며, 시장규모 전망이 과거와 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망되고 있다. 또한, 고객사 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 자동차 전장이 확대되고 있기에 Historical data를 이용하여 매출 추정을 하겠다.

1분기 매출은 계절적 비수기로 전체 매출에서 차지하는 비중이 낮았다. 역사적으로 비중이 가장 높았던 2015년 21.96%의 비중으로 동사가 발표한 1분기 매출액인 246억원으로 2017년 전체 매출액을 역산한 결과 1,120억원(=246억원/21.96%)이다. 또한, 동일한 비율 21.96%를 2018년도에도 가진다고 가정하고 역사적 저점 수준인 매출 성장률 7%를 가정하면, 2018년도 매출액은 1,198억원(=1120억원X107%) 다음과 같은 매출 추정이 나옴을 알 수 있다. 역사적 저점 수준인 매출 성장률을 가정한 이유는 2년을 주기로 시장 규모가 늘었다 줄었다 하기 때문이다.

그림 41. 매출 추정

SPI 매출 추정							
단위: 천원							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017F	2018F
매출액	84,700,000	77,500,000	82,200,000	90,600,000	98,200,000	111,997,990	119,837,849
매출액 YoY(%)		-8.50%	6.06%	10.22%	8.39%	14.05%	7.00%
1분기 매출액	16,000,000	14,900,000	16,000,000	19,900,000	21,300,000	24,600,000	26,322,000
1분기 매출액 YoY(%)		-6.88%	7.38%	24.38%	7.04%	15.49%	7.00%
1Q/전체(%)	18.89%	19.23%	19.46%	21.96%	21.69%	21.96%	21.96%
시장점유율(%)							
고영	44.0%	46.0%	44.0%	49.0%			
경쟁사A	15.0%	13.0%	19.0%	14.0%			
경쟁사B	13.0%	16.0%	13.0%	14.0%			
시장규모(USD)	195M	173.5M	196.5M	173M			
고객사 수(개)	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800		

출처: SMIC Research Team 3

5. Valuation – PER method

5.1. Earning Table

고영(단위:천원)	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F
매출액	142,840,131	145,904,431	171,793,841	219,697,990	291,497,849
yoy(%)		2.15%	17.74%	27.88%	32.68%
3D SPI	82,200,000	90,600,000	98,200,000	111,997,990	119,837,849
yoy(%)		10.22%	8.39%	14.05%	7.00%
3D AOI	49,200,000	47,700,000	73,600,000	92,700,000	128,520,000
yoy(%)		-3.05%	54.30%	25.95%	38.64%
MOI	-	-	-	15,000,000	42,000,000
yoy(%)					180.00%
수술로봇	-	-	-	-	1,140,000
yoy(%)					
매출원가	60,262,406	56,896,177	63,856,136	76,894,297	102,024,247
매출원가율	42.19%	39.00%	37.17%	35%	35%
매출총이익	82,577,724	89,008,253	107,937,705	142,803,694	189,473,602
GPM(%)	57.81%	61.00%	62.83%	65%	65%
판매관리비	54,422,413	65,558,661	74,753,218	93,890,461	119,563,604
영업이익	28,155,311	23,449,592	33,184,487	48,913,233	69,909,998
OPM(%)	19.71%	16.07%	19.32%	22%	24%
금융손익	78,435	670,388	448,724	-	-
영업외손익	-	645,393	2,285,862	3,700,000	-
법인세차감전계속사업이익	27,588,352	24,831,276	35,919,074	45,213,233	69,909,998
법인세비용	5,477,286	1,300,373	6,195,341	8,801,381	13,608,948
유효법인세율	19.85%	5.24%	17.25%	19.47%	19.47%
당기순이익	22,111,066	23,530,903	29,723,732	36,411,852	56,301,050
지배주주순이익	22,097,427	23,429,337	29,688,475	36,047,733	55,738,039
EPS	1,655	1,760	2,228	2,731	4,222

5.2. 매출원가율 추정

	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	1Q17
매출원가율	42.98%	44.66%	42.19%	39.00%	37.17%	35.24%

동사의 매출원가는 주력 제품인 SPI와 AOI의 MIX에 의해 결정된다. 즉, 수익성이 높은 AOI가 전체 매출에서 차지하는 비중이 증가할수록 매출원가율이 하락하는 추세를 보이고 있다. 이에 따라 2013년부터 동사의 매출원가율은 꾸준히 하락해왔다.

본 보고서의 논리에 따라 수익성이 높은 AOI의 매출 비중은 향후에도 계속해서 증가할 것이다. 이에 따라 2017년과 2018년의 매출원가율을 35%으로 추정하여 매출원가를 추정했다.

5.3. 판매관리비 추정

	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	비고
판매비와관리비	40,048,529.66	45,151,796.77	54,422,413.47	65,558,661.22	74,753,217.45	93,890,461	119,563,604	
판매관리비/매출액	37.14%	40.35%	38.10%	44.93%	43.51%	42.74%	41.02%	
인건비	13,013,742	14,824,851	18,574,129	22,527,522	25,535,415	32,954,699	43,724,677	15% 반영
인건비/매출액	12.07%	13.25%	13.00%	15.44%	14.86%	15.00%	15.00%	
주식보상비	943,282	1,211,372	1,690,661	381,220	0	-	-	없다고 가정
교육훈련비	126,290	176,868	250,336	288,216	181,424	234,820	208,122	2개년 이동평균
여비교통비	3,954,859	4,381,829	4,681,312	4,832,646	5,033,377	5,735,030	6,672,134	매출액 부분연동
통신비	414,606	473,654	472,438	508,671	514,900	511,786	513,343	2개년 이동평균
소모품비	2,041,954	613,212	941,739	1,035,791	1,028,890	1,032,341	1,030,615	2개년 이동평균
수도광열비	15,981	20,988	20,069	32,562	38,720	49,515	65,697	매출액 연동
세금과공과	537,938	611,492	767,820	577,994	1,063,292	1,211,515	1,409,476	매출액 부분연동
임차료	1,066,250	1,238,300	1,305,244	1,594,588	1,727,321	1,968,110	2,289,699	매출액 부분연동
수선비	7,324	10,869	16,817	34,639	15,454	25,047	20,250	2개년 이동평균
차량유지비	64,377	62,251	120,159	194,768	199,569	197,169	198,369	2개년 이동평균
보험료	285,227	203,698	260,736	405,601	479,835	613,613	814,142	매출액 연동
지급수수료	2,928,597	3,989,202	4,436,064	5,258,575	6,942,153	8,877,625	11,778,833	매출액 연동
감가상각비	612,017	770,088	970,624	1,532,339	1,636,816	1,864,988	2,169,727	매출액 부분연동
기타무형자산상각비	233,798	298,045	431,727	665,619	889,451	1,137,430	1,509,142	매출액 연동
기타비화폐적비용	468,923	729,115	1,045,350	756,945	1,119,145	938,045	1,028,595	2개년 이동평균
연구개발비	6,445,541	7,279,228	9,955,799	13,852,455	18,591,618	25,265,269	33,522,253	11.5% 반영
연구개발비/매출액	5.98%	6.50%	6.97%	9.49%	10.82%	11.50%	11.50%	
광고선전비	1,075,590	1,670,577	1,258,363	1,750,617	1,564,659	1,782,772	2,074,077	매출액 부분연동
도서인쇄비	33,117	19,642	49,687	62,257	72,064	67,161	69,612	2개년 이동평균
판매수수료	1,952,250	3,043,435	3,147,407	4,812,801	4,646,165	5,293,840	6,158,854	매출액 부분연동
운반비	1,682,246	1,481,841	1,923,127	1,573,251	1,681,980	1,627,616	1,654,798	2개년 이동평균
대손상각비	860,111	681,714	879,747	1,422,494	353,593	885,278	887,122	3개년 이동평균
접대비	859,208	886,622	764,945	845,238	926,151	1,055,256	1,227,685	매출액 부분연동
기타	425,302	472,904	458,113	611,851	511,226	561,539	536,382	2개년 이동평균

동사의 판매관리비가 전체 매출에서 차지하는 비중이 약 40% 이상으로 적지 않은 편이다. 그 중에서 인건비와 연구개발비가 큰 비중을 차지하고 있다. 2016년에 동사의 인건비와 연구개발비는 전체 매출액 대비 각각 약 15%와 11%으로 국내 장비 제조 업체들 중에서도 상위권을 차지하고 있다. 하지만 이것은 동사가 세계1위의 기술력을 유지 및 향상시키고 있다는 증거로 부정적인 것만은 아니다.

동사는 2016년 하반기부터 AOI의 스마트화 및 MOI, 수술 로봇 등의 신사업 전개를 위해 관련 인력을 적극적으로 채용하고 있다. 따라서 향후 매출액이 증가함에 따라 동사의 인건비도 증가할 것이다. 그리고 같은 이유로 동사의 연구개발비도 증가하고 있으며 전체 매출액에서 차지하는 비중도 증가하고 있다. **결과적으로 이런 추세를 반영하여 2017년과 2018년에 인건비와 연구개발비가 전체 매출액 대비 각각 15%와 11.5%를 차지할 것으로 추정했다.**

한편, 나머지 항목의 경우는 매출액 증가에 따라 증가하는 경향을 보이는 경우 이를 반영했다. 매출액과 뚜렷한 경향을 보이지 않는 경우에는 동사의 최근 흐름을 반영하여 2개년 또는 3개년 이동평균을 하여 추정했다.

5.4. 금융손익 및 영업외손익 추정

동사의 금융손익 및 영업외손익에서 절대적인 비중을 차지하고 있는 항목은 외환 관련 손익이다. 동사는 예금을 제외하면 금융상품을 갖고 있지 않고 차입금의 규모가 매우 작고 그것 또한 2017년 내로 만기가 도래한다. **반면에 동사의 매출 중 수출이 차지하는 비중은 약 90%에 달하고 대부분의 대금 결제가 미국 달러화를 통해 이루어지기 때문에 원/달러 환율에 따른 관련 손익의 규모가 큰 편이다.** 실제로 원/달러 환율이 약 10% 상승할 경우에 동사는 약 84억원의 이익을 얻을 수 있는데 동사의 이번 1분기 영업이익이 약 80억원이었던 것을 고려한다면 그 규모가 매우 큰 것을 알 수 있다.

(단위: 천원)		
구분	10% 상승시	10% 하락시
USD	8,397,155	- 8,397,155
EUR	1,370,742	- 1,370,742
JPY	302,920	- 302,920
CNH	20,003	- 20,003
합계	10,090,820	- 10,090,820

동사의 환율 변동에 따른 exposure가 상당함에도 불구하고 동사는 지금까지 별다른 파생상품에 가입하지 않고 그 대신 환율 변동 추이에 따라 결제에 쓰이는 외환의 종류를 달리하거나 결제 시점을 조절하는 방식으로 이에 대응해왔다. **놀랍게도 동사의 환율 변동 관리 능력은 상당히 뛰어나 지금까지 외환 관련 손실 규모가 10억원을 넘지 않았고 오히려 약 10억원에서 20억원 정도의 외환 관련 이익이 발생했었다.**

그러나 2017년 1분기에 금융비용과 영업외비용에서 약 70억원에 달하는 외환 관련 손실이 발생함에 따라 동사는 우수한 영업이익에도 불구하고 전년 동기 대비 약 85% 감소한 당기순이익을 기록했다. **그 이유는 연초에 원/달러 환율이 1,150원 수준이었던 것이 단기간에 1,110원 수준까지 급락했기 때문이다.**

하지만 그럼에도 불구하고 동사의 주가가 급락하는 일은 발생하지 않았다. 그 이유는 2가지로 추측될 수 있다. 첫 번째는 이미 투자자들이 수출 비중이 높은 고영이 환율 변동에 따른 위험에 크게 노출되어 있다는 사실을 알고 낮은 당기순이익이 동사의 영업 능력 훼손을 의미하지 않는다는 것을 알고 있기 때문이다. 두 번째는 동사의 외화환산손실

이 향후 원/달러 환율 상승에 따라 다시 손실 폭이 축소되거나 이익으로 돌아설 수 있기 때문이다. 외화거래손실 항목은 다시 외화차손과 외화환산손실로 재분류되는데 외화차손은 한 번 발생하면 확정되는 항목인 것에 반해 외화환산손실은 향후 환율 변동에 따라 다시 바뀔 수 있다.

최근 원/달러 환율이 1100원에서 1200원 사이에서 횡보하고 있다는 사실을 고려하면 현재 수준에서 원/달러 환율이 추가적으로 하락할 가능성은 높지 않다고 판단된다. 그리고 2017년 내에만 미국 연방준비위원회의 기준금리 인상이 2차례 정도 예정되어 있기 때문에 오히려 원/달러 환율이 상승할 가능성이 더 높다고 판단된다. 따라서 향후 외환환산이익이 발생해서 1분기에 발생했던 환율 관련 적자 폭을 줄여줄 수 있을 것으로 판단된다.

이번 1분기에 금융손익과 영업외손익을 합해 약 74억원의 손실이 발생했는데 향후 원/달러 환율이 상승할 것을 감안하여 해당 손실 폭이 절반 정도로 감소한다고 추정했다. 그리고 2018년의 경우에는 환율 추정의 어려움이 있기 때문에 역사적으로 동사가 금융손익과 영업외손익에서 환율 관련 이익이 발생했지만 보수적 추정을 위해 0으로 가정했다.

5.5. 법인세비용 추정

동사의 유효법인세율은 다소 변동성 있는 모습을 보이고 있다. 동사는 세법에 의해 법인세차감전이익이 연 200억원을 초과하기 때문에 22%의 법인세율을 적용 받는다. 다만 세법과 회계처리 방식의 차이로 인해 유효법인세율은 22%를 하회하고 있다. 따라서 유효법인세율을 추정하기 위해 유효법인세율이 지나치게 낮았던 2013년과 2015년의 수치를 제외하고 2012년, 2014년, 2016년의 유효법인세율을 단순평균하여 약 19.47%로 추정했다.

5.6. 당기순이익 및 EPS 추정

위 논리에 따라 2017년과 2018년 당기순이익을 추정했다. 한편, 동사는 해외 영업을 위해 자회사를 4개 보유하고 있지만 전체 당기순이익에서 비지배지분의 비중이 크지 않다. 최근 3개년 동안 전체 당기순이익에서 비지배지분의 비중은 0.01% 미만이었다. 따라서 비지배지분을 전체 당기순이익의 0.01%라고 가정하고 지배지분을 추정했다.

한편, EPS를 산출하기 위해 발행주식수의 총수에서 자기주식수를 차감하여 유통주식수를 구해 이를 당기순이익에 나눠주었다. 동사는 신주인수권부사채나 전환사채와 같은 주식수를 늘릴 수 있는 금융상품을 발행하지 않았기 때문에 해당 사항은 고려하지 않았다.

5.7. Valuation

동사의 12M Target Price를 추정하기 위해 사용한 밸류에이션 방법은 PER이다. 본 보고서의 논리는 간단히 2가지로 요약될 수 있다. 첫 번째는 MOI, 수술 로봇 등의 신사업 가치

화에 대한 기대감 상승이고 두 번째는 본 사업 호조에 따른 Q 증가로 인한 매출액 성장이다. 위 2가지 논리를 가장 잘 반영할 수 있는 방법이 PER이라고 판단해서 해당 방법을 사용했다.

동사의 12M Forward PER은 30.0x로 추정했다. 해당 수치는 Robo-Stox Index의 12M Forward PER인 24.2x에 약 25%를 할증하여 산출한 것이다. 우선, Robo-Stox Index란 세계의 로봇 및 자동화 장비 생산에 관련되어 있는 기업들로 구성되어 있는 Index로 동사가 해당 지수에 편입되어 있지는 않다. 그러나 동사의 직접 경쟁자인 일본의 Omron 사가 해당 지수 내에 편입되어 있기 때문에 동사가 해당 지수 내에 속한 기업들과 유사한 속성을 갖고 있다고 할 수 있다.

Robo-Stox Index의 Forward PER에 25%를 할증한 이유는 동사의 신사업인 수술 로봇을 영위하고 있는 기업들이 동사에 비해 더 높은 기대감을 받고 있기 때문이다. 실제로 현재 수술 로봇 분야의 선도자인 Intuitive Surgical 사는 약 33.6x의 Forward PER을 적용 받고 있다.

할증 논리를 가장 잘 뒷받침할 수 있는 case는 동사의 로봇 수술 분야 국내 Peer인 미래컴퍼니의 사례이다. 미래컴퍼니는 디스플레이 제조 장비 업체를 주력 사업으로 영위하고 있으며 신사업으로 로봇 수술 사업을 진행하고 있다는 점에서 동사와 매우 유사한 상황에 놓여져 있다. 미래컴퍼니는 2017년 상반기에 본 사업인 디스플레이 제조 장비의 중국 향 판매가 활발하게 이루어짐과 동시에 4월에 약 1년여간 진행되었던 로봇 수술 임상이 마무리됨에 따라 주가가 큰 폭으로 상승했다. 이에 따라 미래컴퍼니는 현재 60.0x가 넘는 PER을 적용 받고 있다.

본 보고서의 논리에 따라 동사의 로봇 수술 임상은 올 4분기 내로 마무리될 것으로 전망된다. 안정적으로 성장하는 주력 사업에 동사의 로봇 수술 임상 성공 소식이 전달된다면 이는 미래컴퍼니의 사례와 유사하게 동사 주가 상승의 기폭제 역할을 할 것이다. 따라서 이를 반영해 PER을 할증하는 논리는 매우 타당하다고 판단된다.

5.8. Target Price 제시

본 보고서의 논리에 따라 12M Forward EPS로 2,731원을 추정했고 이에 30.0x의 Forward PER을 적용하여 82,000원의 Target Price를 제시한다. 이는 현재 주가 원 대비 약 39%의 상승 여력이 존재하므로 이에 따라 투자 의견으로 **STRONG BUY**를 제시한다.

유통가능주식수(주)	13,334,537
Forward EPS(원)	2,731
Target PER	30.0x
현재주가(원)	58,800
목표주가(원)	81,930
상승여력(%)	39%

5.9. 만약 수술 로봇 기대감 반영 못한다면?

만약 수술 로봇 사업이 매끄럽게 진행되지 못해서 이에 대한 기대감이 덜 반영되는 상황을 가정하여 Forward PER로 Robo-Stox Index의 Forward PER인 24.2x만을 적용해 보았다. 해당 case에서는 상승 여력 12%으로 투자의견 **Trading Buy**를 제시한다. 그러나 이는 수술 로봇에 대한 기대감을 완전히 제거한 것으로 매우 보수적인 결과라고 할 수 있다.

유통가능주식수(주)	13,334,537
Forward EPS(원)	2,731
Target PER	24.2x
현재주가(원)	58,800
목표주가(원)	66,090
상승여력(%)	12%

5.10. 만약 환율이 상승하지 않는다면?

만약 환율이 상승하지 않아서 외환 관련 손실 폭을 줄일 수 없다고 가정하여 1분기에 발생했던 74억원의 손실을 그대로 유지해 보았다. 해당 case에서는 상승 여력 28%로 투자의견 **BUY**를 제시한다.

유통가능주식수(주)	13,334,537
Forward EPS(원)	2,507
Target PER	30.0x
현재주가(원)	58,800
목표주가(원)	75,210
상승여력(%)	28%

6. Appendix

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
자산	1,417	1,589	1,951	1,932
유동자산	1,086	1,218	1,549	1,521
비유동자산	331	370	402	412
기타금융자산				
부채	259	274	379	410
유동부채	205	210	275	305
비유동부채	54	64	104	105
기타금융부채				
자본	1,158	1,315	1,573	1,522
지배주주지분	1,156	1,311	1,569	1,518
비지배주주지분	2	3	4	4

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
영업활동으로인한현금흐름	256	166	292	61
당기순이익	221	235	297	8
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유출이없는비용증가	156	121	156	76
(현금유입이없는수익증가)	18	24	47	5
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-87	-105	-68	3
*영업에서창출된현금흐름	272	228	339	82
기타영업활동으로인한현금흐름	-16	-62	-46	-21
투자활동으로인한현금흐름	-144	-20	-70	6
투자활동으로인한현금유입액	11	33	8	16
(투자활동으로인한현금유출액)	156	53	78	10
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	-60	-83	-36	-0
재무활동으로인한현금유입액	4	38	6	0
(재무활동으로인한현금유출액)	33	81	2	0
기타재무활동으로인한현금흐름	-31	-40	-40	
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
환율변동효과	-1	5	11	-25
현금및현금성자산의증가	51	68	197	43
기초현금및현금성자산	147	198	266	463
기말현금및현금성자산	198	266	463	506

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	전년동기	전년동기(%)
매출액	1,428	1,459	1,718	432	370	16.9
매출원가	603	569	639	152	138	10.2
매출총이익	826	890	1,079	280	232	20.8
판매비와관리비	544	656	748	200	172	16.1
영업이익	282	234	332	80	59	34.7
금융수익	12	16	15	1	5	-71.2
금융원가	11	9	10	17	5	263.1
기타수익	27	45	54	3	16	-82.6
기타비용	34	38	31	61	16	282.2
중속기업,공동지배기업및관계기업관련손익						
세전계속사업이익	276	248	359	6	60	-90.3
법인세비용	55	13	62	-2	6	적자전환
계속영업이익	221	235	297	8	54	-85.5
중단영업이익						
당기순이익	221	235	297	8	54	-85.5
지배주주순이익	221	234	297	7	53	-86.1
비지배주주순이익	0	1	0	0	1	-46.0

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.